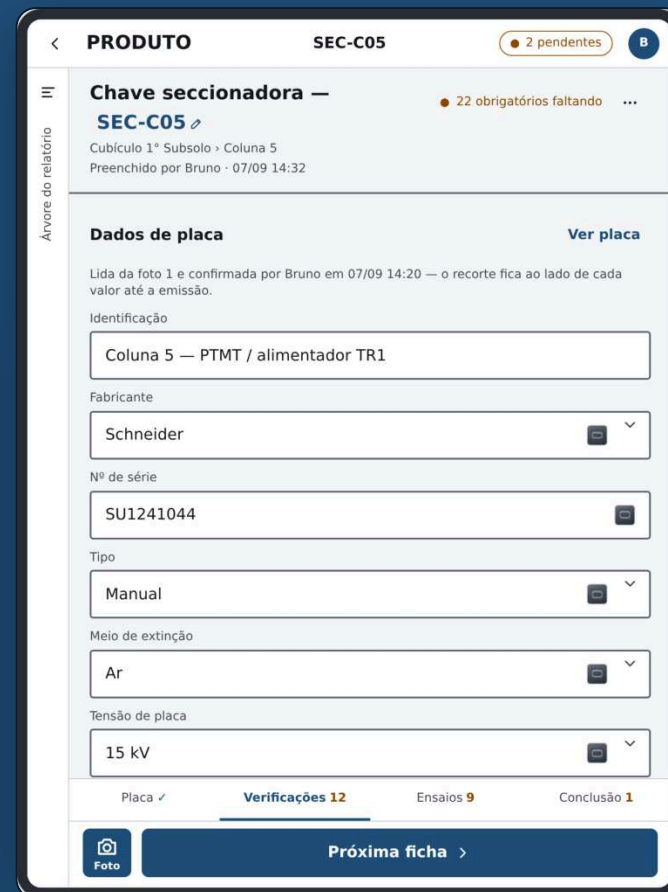
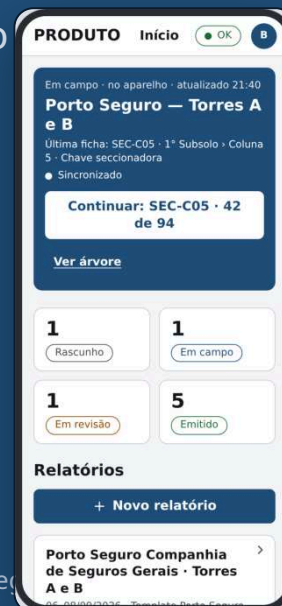


O relatório de cabine primária pronto em um dia, sem papel e sem redigitar

Como o Bruno e a equipe vão preencher as 94 fichas, as fotos e os pontos de atenção no tablet, dentro da cabine e sem sinal, e sair da obra com o FO.SERV-03 pronto para revisar e assinar.

Preparado por Sally, UX Designer, para Bruno Matsui · Fasor Engenharia

18 de setembro de 2026 · base: spines de UX v0.5.0 (rascunho) e protótipo navegável



O QUE ESTE DOCUMENTO MOSTRA

Do problema de hoje ao produto que vamos construir

Este documento reúne o que definimos até agora: o problema como o Bruno o descreveu, quem vai usar, os princípios de design, as jornadas, cada tela do protótipo, as decisões tomadas e o que fica para depois. Serve de base para a conversa de validação e, em seguida, para a arquitetura e a implementação.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|------------------------------------|
| 01 | O problema hoje | 08 | Entrada inteligente: câmera e IA |
| 02 | Quem usa o produto | 09 | Sem sinal: offline e sincronização |
| 03 | A proposta em uma página | 10 | Do app ao relatório FO.SERV-03 |
| 04 | Princípios de design | 11 | Identidade visual e acessibilidade |
| 05 | Modelo mental: as palavras do produto | 12 | Decisões registradas |
| 06 | Jornadas do Bruno e do Eduardo | 13 | Visão de futuro |
| 07 | As telas, uma a uma | 14 | O que precisamos validar com você |

Um relatório escrito três vezes, entregue sete dias depois

Hoje o FO.SERV-03 nasce à mão em folhas A4 impressas, uma por equipamento. Depois é redigitado no Excel, colado no Word como imagem e montado no escritório, muitas vezes duas semanas depois, a partir de anotações "no papel de pão".

"Eu preencho duas vezes."

"O tempo pra mandar pro cliente, o tempo pra fazer o faturamento, isso me atrasa muito."

Falas do Bruno na reunião de planejamento. A meta combinada é o relatório pronto para assinar em até um dia útil depois do campo.

119

páginas no relatório da Porto Seguro (set/2026)

94

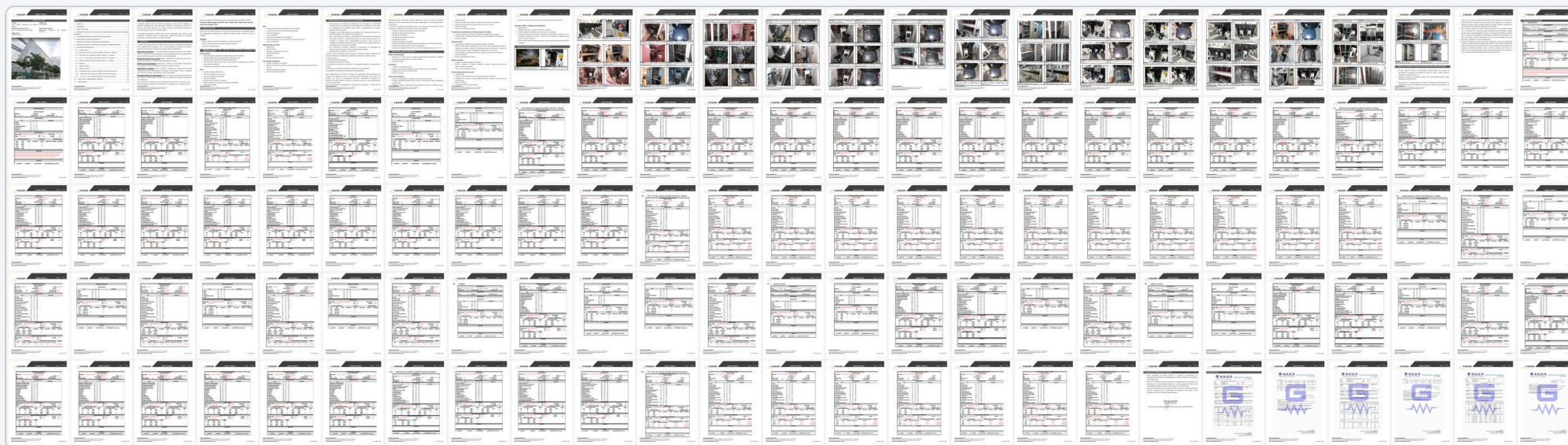
fichas de ensaio, uma por equipamento

76

fotos legendadas em grade de 2 colunas

7 dias

em média até o relatório sair, e só então fatura



As 125 páginas do FO.SERV-03 da Porto Seguro, lado a lado: capa e índice, texto fixo, registro fotográfico, 94 fichas coladas como imagem e certificados de calibração.

Onde o processo atual dói, e o que o formulário não consegue registrar

As cinco dores

- 1. Entrada em dobro (na verdade tripla).** À mão na folha A4, depois Excel, depois Word. Cerca de 60 a 120 caracteres digitados por ficha.
- 2. Entrega lenta, caixa lento.** Sete dias em média; o serviço de setembro atravessou o feriado e o relatório ainda não estava pronto.
- 3. Contexto perdido.** O trabalho é dividido entre Bruno e Eduardo e escrito cerca de 15 dias depois, de anotações soltas.
- 4. Ferramenta errada.** Laptop na cabine é um estorvo; a equipe já leva tablet.
- 5. Saída rígida.** As tabelas entram no Word como imagem do Excel, então a foto nunca fica ao lado do equipamento.

Defeitos do formulário atual que o digital corrige

- Oito fichas de transformador sem a caixa de Conclusão (imagem recortada).
- Critério ">400 MΩ" impresso como ">40"; unidade varia entre MΩ, GΩ e TΩ na mesma coluna.
- Identificação livre: "CUBÍCULO ENEL" nomeia cinco equipamentos diferentes.
- Numeração de foto duplicada; nenhuma ficha diz quem ensaiou nem quando.
- Equipamento não ensaiado só existe em prosa na seção
- 8. Não há como marcá-lo na ficha.



LAUDO TÉCNICO

Código: FO.SERV-03

PARA RAO DE ENTRADA							
DADOS DO EQUIPAMENTO							
FABRICAÇÃO: -	FABRICAÇÃO: -		Nº SÉRIE: -				
TIPO: POLIMÉRICO	TENSÃO NOMINAL: 12 KV		CORRENTE NOMINAL: 10 KA				
VERIFICAÇÕES GERAIS							
ITEM	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES			
1. LIMPEZA	☒	☐	☐				
2. ISOLADOR	☒	☐	☐				
3. CONTADOR DE OPERAÇÃO	☐	☐	☒				
4. ATERRAMENTO	☒	☐	☐				
5. CONEXÕES	☒	☐	☐				

ENSAIO DE ISOLAÇÃO							
INSTRUM./FABR.: MEGÔHMETRO DIGITAL/INSTRUMENT		TIPO: DMG10K		TENSÃO ENSAIO: 10 KV			
Nº SÉRIE: IN919021-25945		RDC: 37428/26		ACEITÁVEL: >400 MΩ			
PONTO DE ENSAIO/CONEXÃO			VALORES (MΩ)			QUALIDADE ISOLAÇÃO	
LINHA	TERRA	GUARDA	30 SEGUNDOS	1 MINUTO	ESTAB./10MIN	ABSORÇÃO	POLARIZAÇÃO
FASE A	MASSA	—	—	330	—	—	—
FASE B	MASSA	—	—	3700	—	—	—
FASE C	MASSA	—	—	230	—	—	—
FASE RESERVA	MASSA	—	—	—	—	—	—

OBSERVAÇÕES
 Recomenda-se acompanhar, nas próximas manutenções preventivas, os resultados dos ensaios de resistência de isolamento, a fim de verificar a evolução dos valores obtidos e identificar possíveis anomalias no trecho de alimentação geral da edificação. Ressalta-se que, na data dos ensaios, foram observadas condições climáticas de elevada umidade e ocorrência de chuva, fatores que podem influenciar os resultados das medições.

CONCLUSÃO
☒ APROVADO ☐ REPROVADO ☐ SEM RESTRIÇÕES ☒ COM RESTRIÇÕES (ver observações)

FASOR ENGENHARIA
 Rua Mazzei, 60, Sl. 12 - Parque São George | Cotia, SP, 06708-235
 Fone: +55 (11) 4117-8397 | contato@fasorengenharia.com.br
www.fasorengenharia.com.br

Página 26 de 125

Uma ficha de hoje: tabela do Excel colada como imagem. Não dá para buscar, somar, comparar nem ligar à foto.



LAUDO TÉCNICO

Código: FO.SERV-03



Imagem 03: Detalhe da instalação do aterramento temporário para execução das atividades.



Imagem 04: Detalhe da instalação de bloqueio de lote para a execução dos serviços.



Imagem 05: Detalhe dos ensaios de resistência de isolamento realizados no transformador da cobertura lado B.



Imagem 06: Detalhe dos ensaios de relação de transformação realizados no transformador da cobertura lado B.



Imagem 07: Detalhe dos ensaios de resistência.

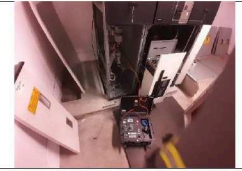


Imagem 08: Detalhe dos ensaios de resistência.

FASOR ENGENHARIA
 Rua Mazzei, 60, Sl. 12 - Parque São George | Cotia, SP, 06708-235
 Fone: +55 (11) 4117-8397 | contato@fasorengenharia.com.br
www.fasorengenharia.com.br

Página 10 de 125

Registro fotográfico: 76 fotos numeradas à mão, com legenda no padrão "Imagem NN: Detalhe de [atividade] no [equipamento] do [local]".

Duas pessoas em campo, um escritório e um leitor exigente

B

Bruno Matsui

Engenheiro eletricista, Fasor Engenharia · responsável técnico (CREA, ART) · parceiro de design e primeiro usuário

Contexto. Vai a campo com o Eduardo, preenche as folhas impressas, redige o relatório dias depois e só fatura quando entrega. Conhece o GroundPRO e viu a ferramenta de um colega dos grupos de WhatsApp: *"a gente quer fazer um negócio mais top"*.

Quer. Sair da obra com os dados completos e entregar sem um segundo turno na mesa. Relatório em um dia. Faturar mais cedo.

Não quer. Papel de nenhum tipo (recusou digitalizar folhas manuscritas). Redigitar. Dependendo de sinal dentro da cabine.

No produto. Monta o template e o relatório no escritório; em campo preenche fichas quase sem digitar; revisa e gera o Word e o PDF; assina.

E

Eduardo

Engenheiro de campo, Fasor Engenharia · executa parte dos ensaios · segundo aparelho no mesmo relatório

Contexto. Divide a cabine com o Bruno. Na obra de setembro os papéis se inverteram: Bruno fez as fotos e Eduardo as fichas. Suas anotações precisam chegar ao relatório sem perder o contexto.

Quer. Preencher a ficha do equipamento na frente dele, com luva, e saber que nada se perde quando os dois aparelhos sincronizam.

No produto. Usuário nomeado: cada ficha registra quem preencheu e quando. Trabalha em fichas diferentes das do Bruno; contradições reais entre os dois aparecem célula a célula.

A validar. O brief cita o Eduardo só como colega de campo. Objetivos e frustrações dele ainda não foram ouvidos diretamente.

F

O escritório da Fasor

Quem prepara e revisa o relatório · hoje, os mesmos engenheiros

Faz. Cria o projeto e o relatório a partir de um template, cadastra instrumentos e clientes, pré-preenche o que já se sabe antes da visita e revisa o documento gerado no computador.

Precisa. Composição completa no desktop, com mouse; campo só faz "uma ou outra alteração".

P

O cliente que lê o relatório

Ex.: Porto Seguro · alimenta o Prontuário das Instalações Elétricas (PIE)

Precisa. Um documento claro, completo e assinado, no layout que já conhece, com plano de ação, prazo e responsável para cada ponto de atenção (NR-10 10.7.11).

Amanhã. Outras prestadoras de manutenção em média tensão, se o MVP provar o relatório em um dia.

Capturar em campo pela câmera, confirmar com um toque, gerar o relatório no seu layout

Um aplicativo web, feito para tablet e que também roda no celular e no computador, em que a equipe registra inspeções, ensaios e fotos na cabine, sem sinal, e transforma tudo no FO.SERV-03 pronto para assinar. Sem papel, sem redigitar.

1

ESCRITÓRIO · ANTES

Preparar o relatório

Projeto do cliente, relatório criado a partir de um template com cabines, colunas e equipamentos já no lugar, cada um com seu checklist e ensaios.

2

CAMPO · TABLET

Preencher quase sem digitar

Foto da placa vira dados de placa. Foto do visor vira medição. C / NC / NA com um toque. Instrumento escolhido pelo código traz série e certificado.

3

CAMPO · CÂMERA

Fotos como dado

Cada foto sabe a que equipamento e local pertence; a legenda é proposta automaticamente e o engenheiro só confirma.

4

CAMPO OU ESCRITÓRIO

Achados viram plano de ação

Cada ponto de atenção referencia as fotos e carrega ação corretiva, prazo, prioridade e responsável, como pede a NR-10 10.7.11.

5

ESCRITÓRIO · DEPOIS

Gerar o relatório

Word para revisar e PDF para enviar, no layout FO.SERV-03 com sumário automático, fichas por local e tipo, fotos e certificados.

O mandato do produto

"Como é algo a ser usado no campo, quanto mais inteligente for, melhor. Quero que o usuário digite o menos possível. Aqui a usabilidade do usuário é chave."

Na prática: o app captura pela câmera e infere; o engenheiro confirma. Toda IA roda no servidor; sem sinal, a foto fica guardada e a leitura acontece no primeiro sinal.

Como vamos saber que deu certo

Do fim do campo ao relatório pronto para assinar	≤ 1 dia útil
Dados de campo redigitados depois da visita	zero
Por ficha de seccionadora toda conforme, com placa copiada	≤ 20 toques · ≤ 15 teclas
Relatório gerado aceito pelo Bruno	só edições menores
Uso real	no próximo serviço de cabine

Seis regras que valem em todas as telas

1. Digitar o mínimo

Qualquer campo que não possa ser preenchido por toque, foto, cópia ou padrão é uma exceção que precisa de justificativa. Orçamento de interação por ficha: até 20 toques e 15 teclas.

2. A câmera lê, o engenheiro confirma

Placa, visor do instrumento, etiqueta do cubículo e legenda de foto chegam como sugestões em âmbar, com o recorte da foto ao lado do valor. Nada é gravado sem um toque de confirmação. Sugestão sem base fica marcada "Verificar" e nunca vai para o relatório.

3. Funciona sem sinal

Relatórios em rascunho ou em campo baixam sozinhos para o aparelho. Dentro da cabine tudo é salvo localmente; fotos entram numa fila e nunca se perdem. Sincroniza quando aparece sinal, na van ou no hotspot.

4. Preencher na ordem do corpo, imprimir na ordem do FO.SERV-03

O técnico caminha por cabine e por coluna: seccionadora, disjuntor, TP e TC da mesma coluna, de uma vez. O app segue esse caminho. Na exportação o relatório é reorganizado por local e tipo, como o documento de hoje.

5. Legível ao sol, tocável com luva

Cores sóbrias e de alto contraste, nunca só cor para dizer estado (sempre palavra ou ícone junto), alvos de toque grandes, tema claro e escuro seguindo o aparelho. Rádios de C / NC / NA com nome completo para leitor de tela.

6. Uma fonte da verdade

Os dados do app geram o Word e o PDF como duas saídas do mesmo conteúdo. Correção de texto volta para o app e se exporta de novo; o Word é leitura e impressão, não fonte. Cada exportação fica registrada como uma revisão.

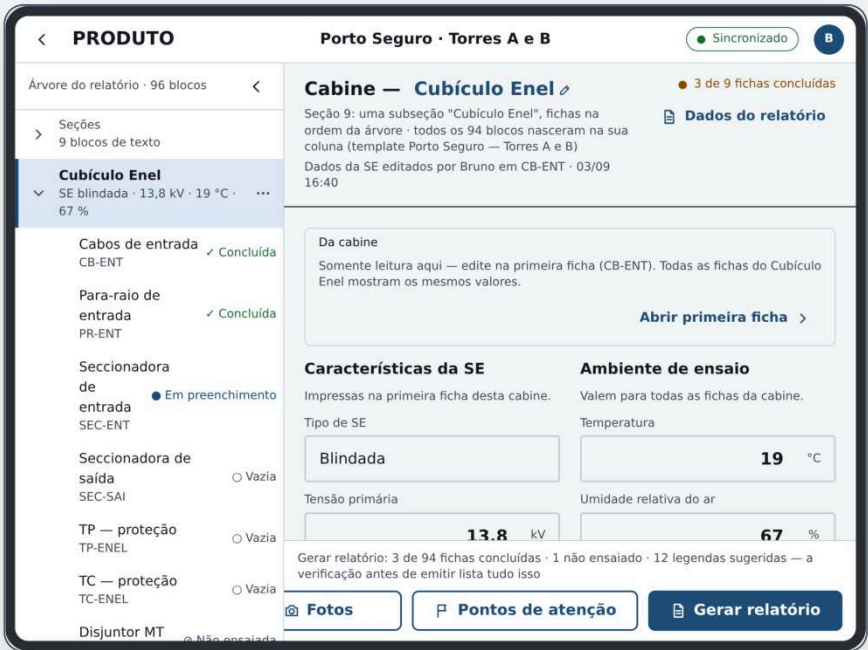
Onde estas regras nasceram. Da transcrição da reunião, do FO.SERV-03 real (124 páginas inventariadas), das duas pesquisas de mercado e domínio, e de três rodadas de revisão do desenho (rubrica, acessibilidade e arquitetura) mais uma revisão adversarial focada em simplicidade no celular e no tablet. As premissas sobre o ambiente físico da cabine (luva, uma mão, luz, sujeira, sinal) ainda precisam da sua confirmação. Veja a seção 14.

As palavras do produto: template, relatório, bloco, ficha, TAG

Você descreveu o relatório como "um draw.io com objetos prontos em que o usuário pode adicionar ou remover". Foi daí que saiu este modelo.

Projeto	Um cliente e uma obra (Porto Seguro, Torres A e B). Reúne todos os relatórios daquele site ao longo dos anos.
Template	Composição reutilizável de blocos, com o esqueleto de locais (cabines e colunas) e as quantidades por coluna. Montado no escritório. Editar um template nunca altera relatórios já criados. Um template semente "Cabine primária, padrão FO.SERV-03" vem com o produto.
Relatório	Uma visita, criada a partir de um template dentro de um projeto. É dono dos dados preenchidos, das fotos, dos pontos de atenção e do histórico de exportações.
Bloco	Uma seção inteira do documento (Objetivo, Definições, Segurança...) ou uma ficha de equipamento inteira. Pode ser adicionado, removido e reordenado.
Sub-bloco	Uma parte do bloco: um ensaio (isolação, resistência de contato, relação de transformação), um item do checklist, o grupo de placa, a caixa de observações. Ligado ou desligado por tipo no template; desligado não imprime vazio.
Ficha	Um bloco de equipamento = uma ficha = um equipamento = uma TAG. Oito tipos: cabos de entrada, para-raio, seccionadora, disjuntor MT, TP, TC, cabos de saída e transformador de força.
Local	Cabine > Coluna (ou cubículo). A cabine é dona das características da SE e do ambiente de ensaio: editados uma vez, na primeira ficha ("Da cabine"), e herdados pelas demais.
TAG	Identidade estável do equipamento entre visitas (SEC-C05, DJ-C05, TP-C05). Obrigatória, sugerida por tipo + coluna, única dentro da obra. É o que permite "Copiar da última visita".
Cadastros	Empresa (identidade do documento), clientes, instrumentos (o código "2E" traz série e certificado), fabricantes, classes de tensão e critérios de aceitação com fonte.

PRODUTO	Proposta de experiência	Fasor Engenharia
Revisão	Uma exportação = o DOCX e o PDF do mesmo conteúdo, mais a escolha da seção 9. Rev. 1. Rev. 2... impressas só na tabela de controle do documento.	



A árvore do relatório no tablet em paisagem: cabine > coluna > equipamento, na ordem em que o técnico caminha. Cada linha termina com o estado da ficha (Vazia, Em preenchimento, Concluída, Não ensaiada).

A transformação captura → documento

No app, a ordem é a do corpo: seccionadora, disjuntor, TP e TC da mesma coluna numa passada. Hoje a seção 9 é por tipo e o técnico passa três ou quatro vezes na mesma coluna. Na geração, a seção 9 é remontada "Por local e tipo (padrão FO.SERV-03)" ou em "Ordem de campo". As fotos são numeradas na geração; os pontos de atenção referenciam fotos por vínculo, nunca por número digitado.

Cinco jornadas, contadas com a obra da Porto Seguro

Usamos o serviço real de 6 a 8 de setembro de 2026 (94 equipamentos, 6 cabines, 26 colunas) para percorrer o produto de ponta a ponta: preparar no escritório, preencher no cubículo sem sinal, o equipamento extra e as fotos do Eduardo, gerar e enviar no mesmo dia, e o que acontece quando algo dá errado.

J1 Escritório, semana anterior: preparar a obra

J2 Sábado, cubículo Enel, sem sinal: uma seccionadora em 19 toques

J3 Um equipamento a mais e as fotos do Eduardo

J4 Segunda de manhã: gerar, revisar e enviar

J5 Quando algo dá errado: conflito, espaço, calibração

Preparar a obra Porto Seguro: 94 blocos nascem no lugar certo

1

Cadastra o instrumento novo

Cadastros >
Instrumentos: o TTR "1T" com série, certificado RBC e validade. Anexa o PDF do certificado na própria linha.

2

Duplica o template padrão

Templates: "Cabine primária, padrão" vira "Porto Seguro, Torres A e B".

3

Monta o esqueleto

No Compositor:
Cubículo Enel, 1º Subsolo (17 colunas), Oxigênio, Coberturas e Geradores. Quantidades por coluna somam 94 equipamentos.

4

Cria o relatório

Projeto > "Novo relatório a partir de template". Os 94 blocos nascem nas suas colunas, já com a TAG sugerida.

5

Preenche os dados do relatório

Cliente e obra do cadastro, datas, responsável já preenchido (digita só a ART), exclusões, instrumentos e altitude confirmada.

6

Confere a árvore

Abre a primeira ficha de cada cabine e preenche "Da cabine" pelo diagrama unifilar. O tablet baixa o relatório sozinho no Wi-Fi.

PRODUTO Porto Seguro — Torres A e B Sincronizado

Blocos 94 equipamentos

Nome do template: Porto Seguro — Torres A e B

Duplicado de Cabine primária — padrão (PO.SERV-03) · 02/09 · Bruno

Esqueleto de locais · 6 cabines · 26 colunas · 94 blocos

Cada bloco do relatório nasce na sua coluna, com a TAG final (tipo + coluna)

- Cubículo Enel** 1 coluna · 9 blocos
Entrada: cabos de entrada · para-raio (2) · seccionadora (2) · TP · TC · disjuntor · cabos de saída · Agrupar por tipo: desativado
- 1º Subsolo** 17 colunas · 55 blocos
Cubículos de MT: 13 seccionadoras · 14 disjuntores · 6 TP · 6 TC · 5 trafos · 1 cabos de entrada · 6 cabos de saída · 4 para-raios · Agrupar por tipo: ativado
- Coluna 1** 1 cabos de entrada · 2 para-raios · 1 seccionadora
- Coluna 2** 1 seccionadora · 1 disjuntor
- Coluna 3** 1 TP · 1 TC · 1 disjuntor
- Coluna 4** 1 seccionadora · 1 disjuntor · 1 trafe
- Coluna 5** Seccionadora 1 · Disjuntor 1 · TP 1 · TC 1 · seccionada: a paleta adiciona aqui

Chave seccionadora

Salvar não altera o relatório Porto Seguro - Torres A e B já criado deste template

Cancelar Salvar template

Compositor de template. Locais, quantidades por coluna e sub-blocos ligados por tipo.

PRODUTO Dados do relatório Sincronizado

Relatório de cabine primária · criado do template **Porto Seguro — Torres A e B** em 03/09 · as bandas abaixo alimentam a capa, o controle do documento e as seções 1, 3, 10 e 11.

1 Etapa 1 — Dados do cliente Capa do relatório

Cliente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Condomínio Edifício Alameda Jau

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Cinco clientes mais recentes; o cadastro inteiro fica em "Outro..."

Local (obra): Torres A e B

Cidade: São Paulo/SP

Altitude do site: 760 m Sugerido Confirmar

Altitude do site: 760 m — obtida por GPS em 03/09 16:10, edite se necessário. Vale para o Ambiente de ensaio de todas as cabines (impressa como "< 1.000 m").

Início da execução: 06/09/2026 Fim da execução: 08/09/2026

Na capa: 06, 07 e 08 de setembro de 2026

Informações adicionais: Manutenção Preventiva nas Cabines Primárias

Salvo automaticamente · 03/09 16:12 · Bruno

Ir para o relatório >

Dados do relatório. Bandas numeradas, tudo pré-preenchido do cadastro e da conta.

Como termina

"A árvore se lê como a caminhada que ele vai fazer no sábado." Status Rascunho, badge Sincronizado.

Se algo não bater

Quantidade do template diferente da obra? Nada quebra: o bloco extra entra em campo com uma foto (Jornada 3). Instrumento esquecido? O seletor oferece o cadastro completo em campo.

Uma seccionadora inteira em 19 toques e zero teclas

1

Um toque para continuar

Na entrada: "Sem conexão. Tudo fica salvo neste aparelho." O card "Continuar · CB-ENT · 0 de 94" abre a primeira ficha.

2

Placa pela câmera

Tile "Fotografar placa", um disparo. "Foto guardada, leitura quando houver sinal." Na ficha seguinte, "Igual à SEC-ENT?" copia a placa.

3

Checklist em um toque

Item 8 NC: toque, chip "oxidação", observação ditada, foto do contato. "Marcar os restantes como Conforme" fecha as outras 11 linhas (Motor e Fusíveis já vieram NA).

4

Leituras pelo visor

"Ler visor" em rajada nas três tabelas: nove disparos. As células continuam digitáveis, se ele preferir.

5

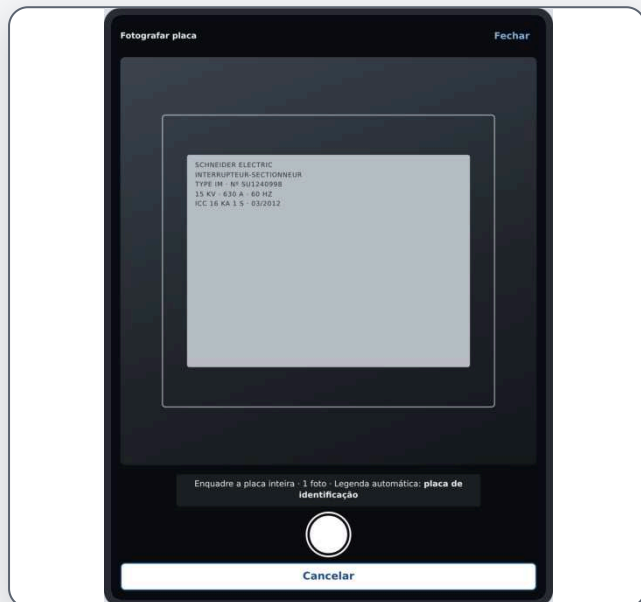
No portão, uma barra de sinal

"5 leituras prontas para confirmar". Cada valor chega em âmbar com o recorte da foto ao lado. Fase A 330 MΩ "abaixo do aceitável". "3,7 · Verificar", 1000× abaixo: o recorte mostra GΩ, um toque corrige.

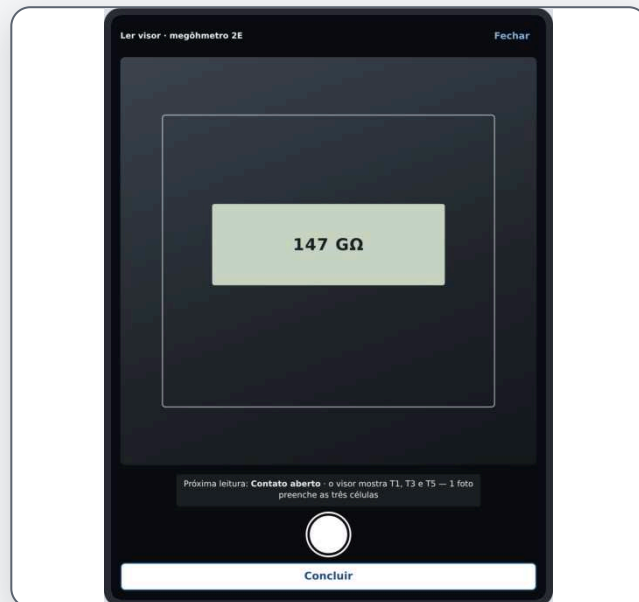
6

Conclusão sugerida

"Aprovado · Com restrições?" em um toque. Texto da conclusão já composto, com a linha de critérios. "Confirmar". "Preenchido por Bruno · 06/09 09:41". "Próxima ficha".



Fotografar placa. A câmera abre direto, com o quadro da placa. Nada de escolher arquivo.



Ler visor. O megôhmetro é fotografado; o valor e a unidade viram sugestão na célula, com o recorte guardado.

19

toques, 0 teclas: seccionadora toda conforme, placa copiada

30

toques, 0 teclas: SEC-ENT com um NC, duas fotos e observação ditada

≈120

caracteres digitados hoje por ficha (85 de placa, 35 de leituras)

Se algo der errado

Fechou a aba? "Rascunho encontrado · Recuperar". Pouco espaço? O aviso vem antes de recusar a captura. Sem sinal até a van? As leituras chegam lá, com os recortes, e ele confirma ainda na obra.

Um equipamento a mais, e as fotos do Eduardo num segundo aparelho

1

BRUNO
Uma seccionadora fora do unifilar
Na Coluna 9 há uma segunda seccionadora. Da linha da coluna: "+ Adicionar bloco" > "Fotografar equipamento". Uma foto da frente do painel.

2

BRUNO
O app propõe, ele confirma
Com sinal: "Criar SEC-C09-2 · Chave seccionadora · Coluna 9?" (tipo pelo painel, coluna pela etiqueta, sufixo -2 porque SEC-C09 existe). Um toque. A mesma foto vira a placa.

3

EDUARDO
Entra no celular
O relatório já estava no aparelho dele ("No aparelho · atualizado 21:40"). "Ver árvore" > Fotos.

4

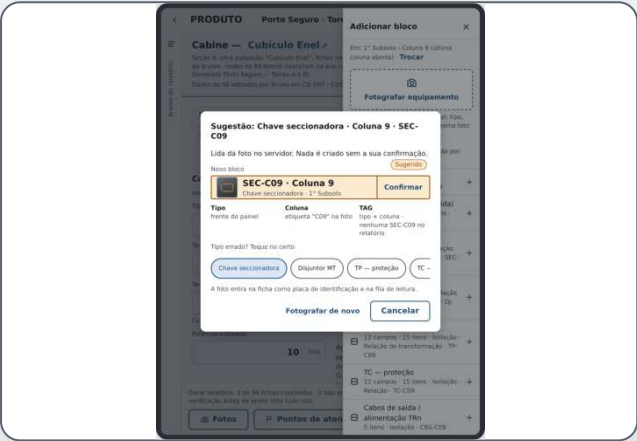
EDUARDO
Rajada de doze fotos
Câmera direto, sem escolha modal: equipe da concessionária, cadeados LOTO, aterramento temporário. O filtro em Cubículo Enel dá o local; carimbo "06/09 09:12" com GPS.

5

EDUARDO
Na van, as legendas chegam
"12 legendas sugeridas · Confirmar todas". Ele lê as doze, corrige uma com "Legendar" e confirma.

6

OS DOIS
Os aparelhos se encontram
A galeria intercala por hora de captura; o ponto de atenção do Bruno pode referenciar a foto do Eduardo. Se Eduardo marcou NC onde Bruno tinha C, ninguém é perguntado: NC vence C, a foto fica, e a mescla é registrada.



Fotografar equipamento. Tipo, coluna e TAG sugeridos a partir da foto do painel; um confirm cria o bloco.



Fotos. Galeria cronológica, filtro por cabine, legendas sugeridas para confirmar, pill de envio em cada foto.



Legendar. Atividade, equipamento e local em chips de recentes; a frase no padrão do FO.SERV-03 se monta sozinha.

Gerar, revisar e enviar no mesmo dia. Sete dias viraram um.

1

Pré-emissão

"Gerar relatório" lista o que falta: "Parecer não preenchido" (o único item que bloqueia), 1 ficha não concluída, 1 não ensaiada, 1 foto sem legenda, 12 legendas e 2 fichas com sugestões por confirmar, calibração do 1T.

2

Fecha as pendências no desktop

Conclui o TP, confirma legendas e leituras contra os recortes. O disjuntor não ensaiado imprime com o motivo e entra na seção 8 sozinho.

3

Pontos de atenção

Os dois recorrentes (plaquetas de identificação, diagrama unifilar) por chips; foto escolhida da galeria; ação e responsável. "P1 · Curto prazo" preenche o prazo em 30 dias.

4

Parecer

"Apto com restrições?" sugerido (3 fichas com restrições, 1 não ensaiada). Um toque; resumo gerado com linha de critérios; "Confirmar". O controle do documento já está montado: Rev. 1, CNPJ, CREA, ART, período.

5

Gera

"Gerando revisão 1... pode fechar". Um minuto depois: "DOCX · abrir no Word" e "PDF · enviar ao cliente".

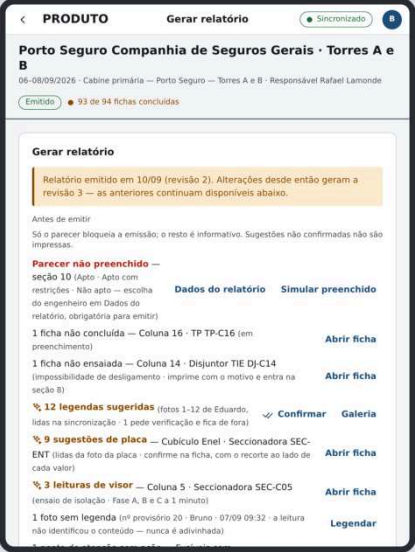
6

Revisa e reemite

No Word: 120 páginas, sumário, seção 9 por local e tipo, fichas como tabelas de verdade, plano de ação na seção 8. Duas observações ruins: corrige no app, gera a revisão 2 e envia o PDF na mesma manhã.



Pontos de atenção. Texto, fotos vinculadas, ação recomendada, prioridade P0 a P4 com prazo sugerido, responsável.



Gerar relatório. Lista de pré-emissão com um só item bloqueante; controle do documento; opção da seção 9 escondida em "Opções".



Resultado. Word para revisar, PDF para enviar, revisões anteriores listadas e baixáveis.

Quando algo dá errado: conflito, pouco espaço, calibração vencida

- 1

Os dois editaram a mesma ficha offline
SEC-C12: Eduardo marcou o item 10 NC com foto e digitou leituras. Bruno tinha C e confirmou 3.300 MΩ pelo visor onde Eduardo digitou 330.
- 2

A mescla resolve quase tudo sozinha
Item 10 vira NC com a foto; as células do Eduardo preenchem as vazias do Bruno, e a tela de sincronização registra cada mescla.
- 3

Só a contradição real pergunta
Fase A, 1 minuto: "3.300 MΩ (você)" com o recorte ao lado e "330 MΩ (Eduardo)" digitado. Dois botões grandes, "Aplicar". SEC-C15, removida por um e alterada pelo outro: "Manter / Remover".
- 4

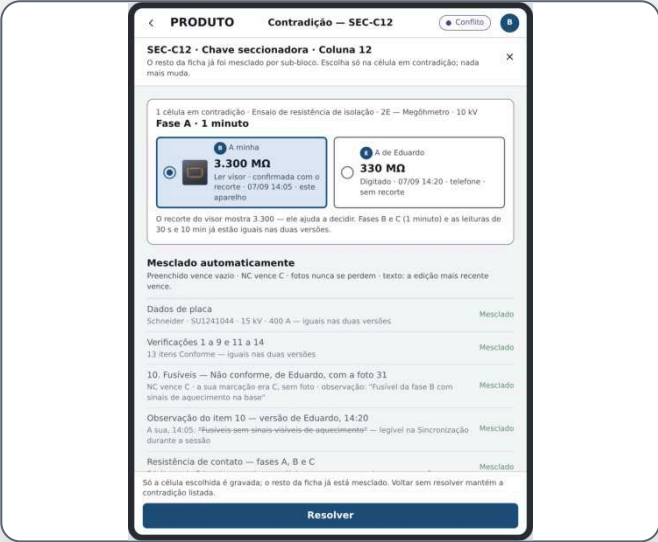
Pouco espaço no tablet
"Pouco espaço neste aparelho (180 MB). Sincronize para liberar." No hotspot da van: "12 de 31 fotos enviadas"; o badge volta a "Sincronizado".
- 5

Calibração vencida
O seletor do TTR mostra "Calibração do 1T vencida" em âmbar e deixa continuar. A pré-emissão vai lembrar.
- 6

Uma foto rejeitada
Pill "Erro · Tentar novamente" na própria foto; as outras seguem subindo. Nada fica travado.



Sincronização. Manchete e contagens; mesclas como informação; só contradições pedem decisão.



Contradição. Uma célula por linha, o recorte de quem leu pelo visor, dois botões de 56 px.

A régua de aceitação

"Nada se perdeu, nada foi decidido por ele." Nunca perder uma foto é o critério que a pesquisa mostrou ser eliminatório: apps genéricos de campo concentram queixas de sincronização instável e fotos perdidas.

Regras fixas de mescla

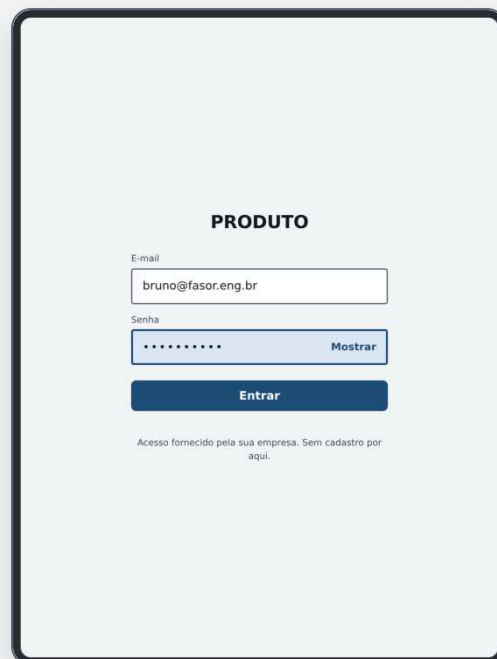
Preenchido vence vazio. NC vence C. Vínculo de foto nunca cai. Texto livre: a edição mais recente vence e a outra fica legível no Sync status. Dois aparelhos em fichas diferentes nunca conflitam.

Mapa das 17 telas do protótipo navegável

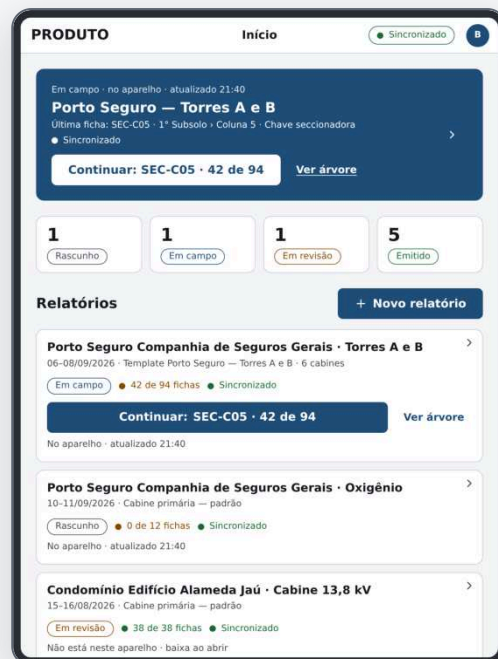
Todas as capturas deste documento vêm do protótipo HTML navegável, em tablet retrato (768 × 1024) e tema claro, salvo indicação. Os dados são os da obra Porto Seguro. As páginas seguintes mostram cada tela com o que ela faz e por quê.



Entrar é simples; começar é um toque



Login. E-mail e senha, nada mais.



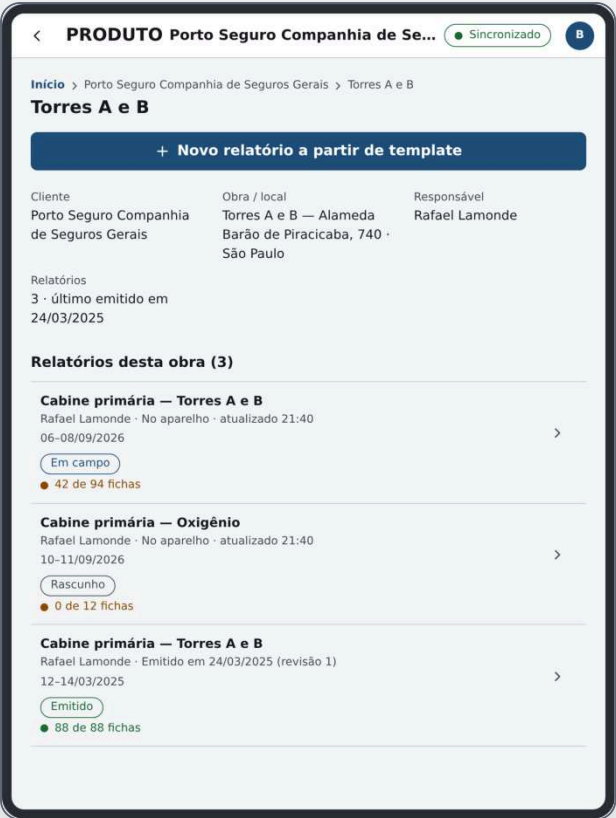
Início com um relatório em campo neste aparelho.



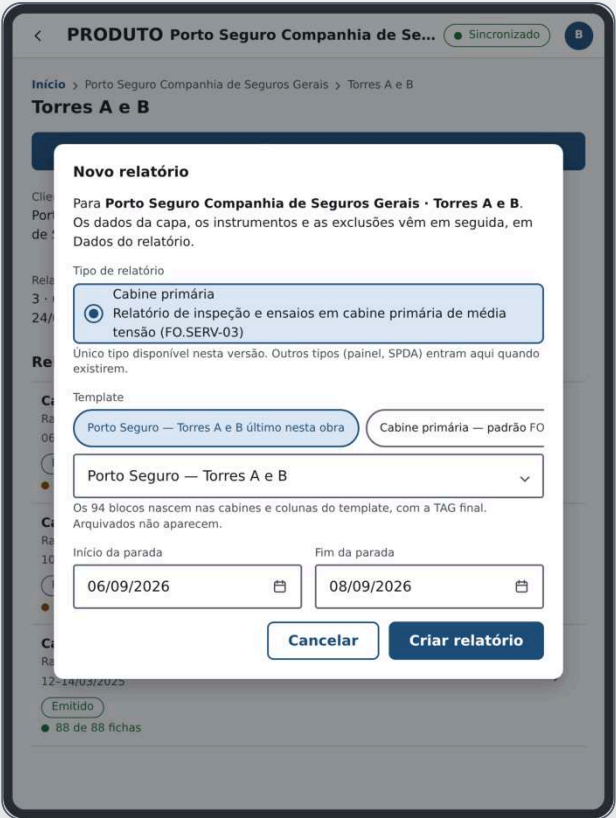
No celular, o card "Continuar" ocupa a largura.

- 1 Login obrigatório, "mesmo que simples".** Usuários nomeados: cada ficha registra quem preencheu e quando. A sessão fica no aparelho, para ninguém ser deslogado no cubículo.
- 2 Sem conexão, sem drama.** "Sem conexão. Tudo fica salvo neste aparelho." aparece uma vez por sessão. Os relatórios já baixados continuam disponíveis após o login.
- 3 "Continuar · SEC-C05 · 42 de 94".** Quando há relatório em campo, a Home abre com esse card: um toque leva à ficha onde ele parou, com cabine e coluna. No escritório, sem relatório em campo, a tela começa pelo painel de status.
- 4 Painel de status.** Rascunho, Em campo, Em revisão e Emitido, com contagens; tocar num tile filtra a lista.
- 5 Relatórios e atalhos.** "Novo relatório", a lista de relatórios com "No aparelho · atualizado 21:40", e atalhos para Templates e Cadastros.
- 6 Instalar na tela inicial.** Um banner único convida a instalar o app para abrir sem sinal; pode ser repetido a partir da Conta.

Um cliente, uma obra, todos os seus relatórios



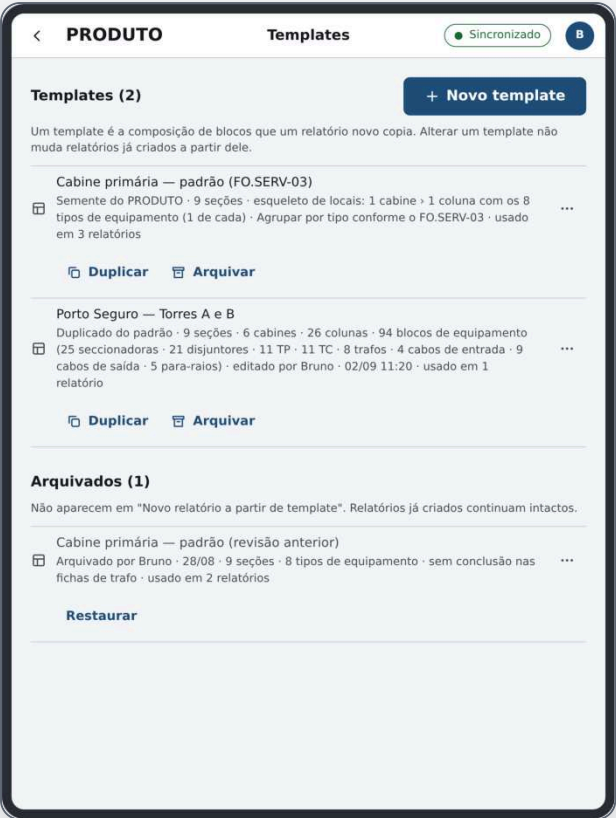
Projeto Porto Seguro. Relatórios do mais novo ao mais antigo, com status e disponibilidade no aparelho.



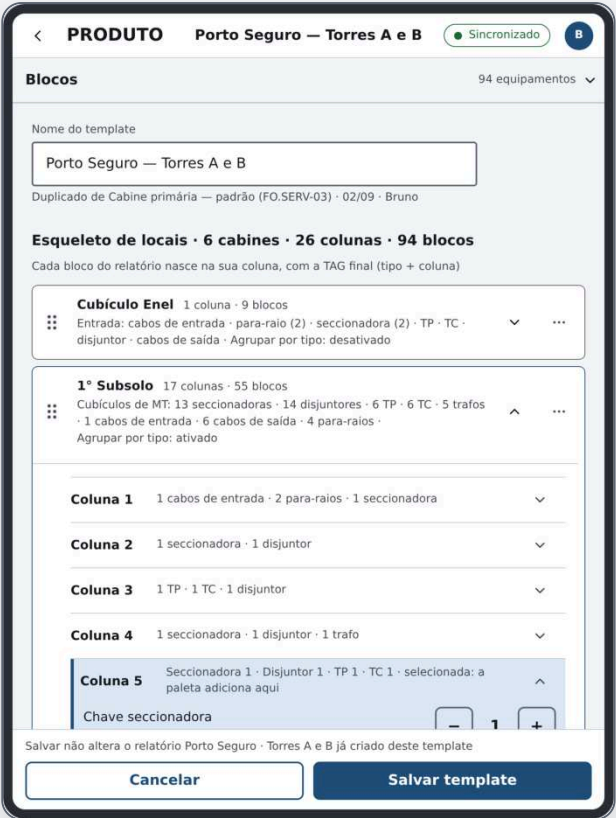
Novo relatório a partir de template. Tipo de relatório, template, datas. Só isso.

- 1 **Projeto = cliente + obra.** Ao longo dos anos, os relatórios do mesmo site ficam juntos. É isso que dá à TAG a memória entre visitas ("Copiar da última visita").
- 2 **Tipo de relatório.** No MVP há só "Cabine primária", já selecionado. O campo existe para painel elétrico, SPDA e o que vier depois, como você pediu: "tem que ter tipo".
- 3 **Template.** O padrão é o último usado no projeto. A data de fim é igual à de início até você mudar.
- 4 **Nunca um botão cinza mudo.** "Criar relatório" fica desabilitado com o motivo escrito ao lado, até haver template e data. Ao criar, abre direto em Dados do relatório.
- 5 **Acesso no MVP.** Todos os usuários da empresa veem todos os projetos e relatórios. Sem papéis, sem compartilhamento por relatório.

O template carrega o esqueleto da obra, não só as quantidades



Templates. Listar, duplicar, arquivar. Um template semente "padrão FO.SERV-03" vem com o produto.



Compositor. Cabines e colunas com quantidades por coluna; TAG sugerida já visível.

- 1 **Template ≠ relatório.** O template é reutilizável entre obras; editá-lo nunca altera relatórios já criados. Composição é regra de escritório; em campo se faz "uma ou outra alteração".
- 2 **Esqueleto de locais.** Cubículo Enel, 1º Subsolo com 17 colunas, Oxigênio, Coberturas, Geradores. Cada bloco de um relatório novo nasce no lugar certo, com a TAG final sugerida. Acabou o grupo "Sem local" e o arrastar em campo.
- 3 **Quantidades por coluna com stepper** ("Seccionadoras, 25"). "Repetir nas colunas 6 a 17" e "Igual à Coluna 4" evitam repetir 17 vezes.
- 4 **Sub-blocos e subtipos.** Por tipo de equipamento: quais ensaios e campos entram, e o subtipo padrão (seccionadora manual pré-marca "Motor" e "Fusíveis" como NA; itens nunca somem, só vêm pré-marcados).
- 5 **Texto fixo das seções.** Objetivo, Definições, Escopo, Requisitos, Segurança e Conclusão são blocos de seção com variáveis. O único editor de texto rico do produto vive aqui.
- 6 **Agrupar por tipo** é uma bandeira por cabine: define como a seção 9 será remontada na exportação.

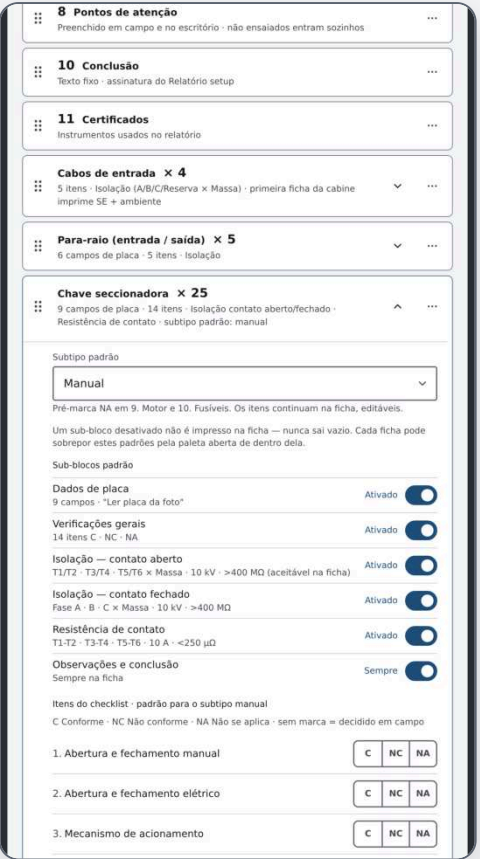
Toda a composição da obra Porto Seguro numa só rolagem



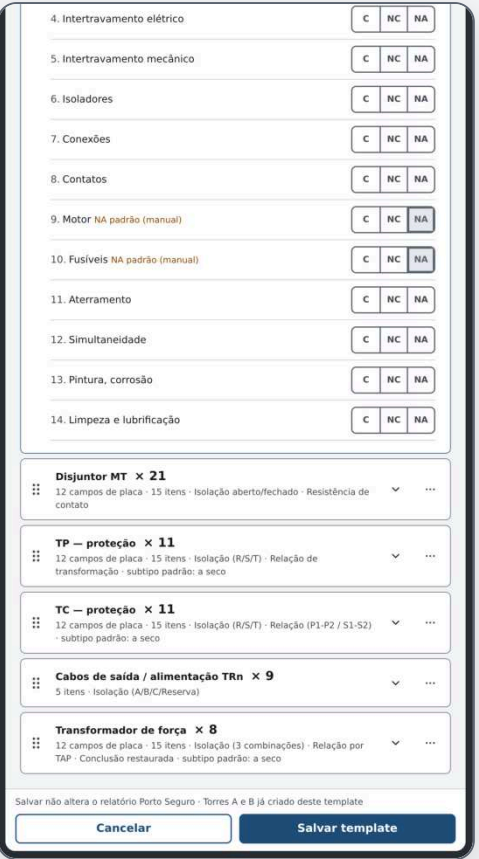
Nome e esqueleto de locais. Seis cabines, 26 colunas, 94 blocos. Coluna 5 expandida com os steppers de quantidade.



Demais cabines com resumo de conteúdo por linha, "Adicionar coluna" e "Adicionar cabine".



Blocos de seção (1 a 11) e padrões por tipo de equipamento: sub-blocos ligados ou não, subtipo padrão.



Checklist padrão da seccionadora com os NA pré-marcados pelo subtipo; demais tipos; "Salvar template".

Cinco etapas numa página, quase tudo já preenchido

PRODUTO Dados do relatório Sincronizado

Relatório de cabine primária - criado do template **Porto Seguro — Torres A e B** em 03/09 - as bandas abaixo alimentam a capa, o controle do documento e as seções 1, 3, 10 e 11.

1 Etapa 1 — Dados do cliente Capa do relatório

Cliente
 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
 Condomínio Edifício Alameda Jau

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Cinco clientes mais recentes; o cadastro inteiro fica em "Outro...".

Local (obra)
 Torres A e B

Cidade
 São Paulo/SP

Altitude do site
 760 m Confirmar

Altitude do site: 760 m — obtida por GPS em 03/09 16:10, edite se necessário. Vale para o Ambiente de ensaio de todas as cabines (impressa como <= 1.000 m).

Início da execução
 06/09/2026

Fim da execução
 08/09/2026

Na capa: 06, 07 e 08 de setembro de 2026

Informações adicionais
 Manutenção Preventiva nas Cabines Primárias

Responsável técnico
 Rafael Lamonde

Assina a seção 10 como Engenheiro Eletricista - conselho e número vêm do perfil (Conta + Registro profissional)

Conselho
 CREA CRT

Decide os rótulos abaixo e o título impresso na assinatura e no controle do documento

CREA
 SP 5063583141

ART
 2620262602583

Na seção 10: "Este relatório tem validade apenas acompanhada da ART 2620262602583"

Etapas 1 e 2. Cliente do cadastro, obra, datas, altitude por GPS, responsável e conselho.

2 Etapa 2 — Objetivo e escopo Seções 1 e 3

Seção 1 — Objetivo: texto fixo com três variáveis.

Empresa executora
 Fisor Engenharia

Local
 das Torres A e B da Porto Seguro

Escopo
 manutenção preventiva e à execução de ensaios dielétricos nas Cabines Primárias de Proteção, Distribuição e Transformação

O presente relatório tem por objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as atividades realizadas pela Fisor Engenharia, referentes à manutenção preventiva e à execução de ensaios dielétricos nas Cabines Primárias de Proteção, Distribuição e Transformação das Torres A e B da Porto Seguro.

Seção 3 — Limite de escopo: parágrafo fixo + exclusões deste contrato.

1. Quadros elétricos terminais, localizados nos respectivos setores

2. Painéis e transformadores de rede estabilizada (nobreak)

3. Geradores e seus periféricos

+ Adicionar exclusão

3 Etapa 3 — Foto de capa Capa do relatório

Fachada das Torres A e B - 03/09
 Bruno

Uma imagem grande na capa. Não entra no registro fotográfico (seção 7).

Substituir foto Remover

4 Etapa 4 — Instrumentos e certificados Seção 11 - instrument picker

Etapas 2 a 4. Variáveis do Objetivo, exclusões de escopo, foto de capa, instrumentos com validade.

Marque os instrumentos desta obra: o certificado de cada um entra na seção 11 e o seletor de instrumento das fichas já começa por eles. Em campo, o cadastro inteiro continua disponível.

2E Megôhmetro digital DMG10KI
 Instrum - série IN919021-25945 - RBC 37428/26 - Vencida em 28/08/2027 - certificado_37428-26.pdf
 Calibração do 2E vencida em 28/08/2027. Pode continuar — listada na verificação antes de emitir.

3M Microhmímetro HTMO-10
 Hi-Tech - série G280928 - RBC 37276/26 - válida até 22/01/2027 - certificado_37276-26.pdf

1T TTR HTRT-8K
 Hi-Tech - série F277226 - RBC 37274/26 - válida até 20/08/2027 - certificado_37274-26.pdf

5A Terrômetro digital MTD-20KWe
 Megabras - série TD1904102 - RBC 35102/25 - Vencida em 15/03/2026 - 35102-25.pdf

+ Cadastrar instrumento Abre Cadastros + Instrumentos

5 Etapa 5 — Conclusão e parecer Seção 10 - caixa de parecer antes dos itens fixos

O app conta fichas, restrições e não ensaiados e sugere; o parecer é escolha sua. Sem parecer, a emissão fica bloqueada em Gerar relatório.

Parecer

Apto	Apto com restrições	Não apto

Superido pelas contagens: Apto com restrições — 93 de 94 fichas concluídas, 2 com restrições, 1 não ensaiada (DJ-C14). A escolha é sua: um toque.

Resumo do parecer

As Cabines Primárias das Torres A e B da Porto Seguro foram submetidas à manutenção preventiva e aos ensaios dielétricos entre 06 e 08/09/2026. Das 94 fichas, 93 foram concluídas e 1 não foi ensaiada (DJ-C14, por impossibilidade de desligamento). Duas fichas apresentaram restrições (SEC-ENT e SEC-C05), tratadas nos pontos de atenção da seção 8. Não há condição que impeça a operação das instalações.

Critérios usados
 94 fichas - 93 concluídas - 1 não ensaiada (DJ-C14) - 2 com restrições (SEC-ENT, SEC-C05) - 4 pontos de atenção - 1 P1

Confirmar Editar Substituir

Montado no aparelho a partir das contagens do relatório — não é um veredito. Nada é impresso até você confirmar.

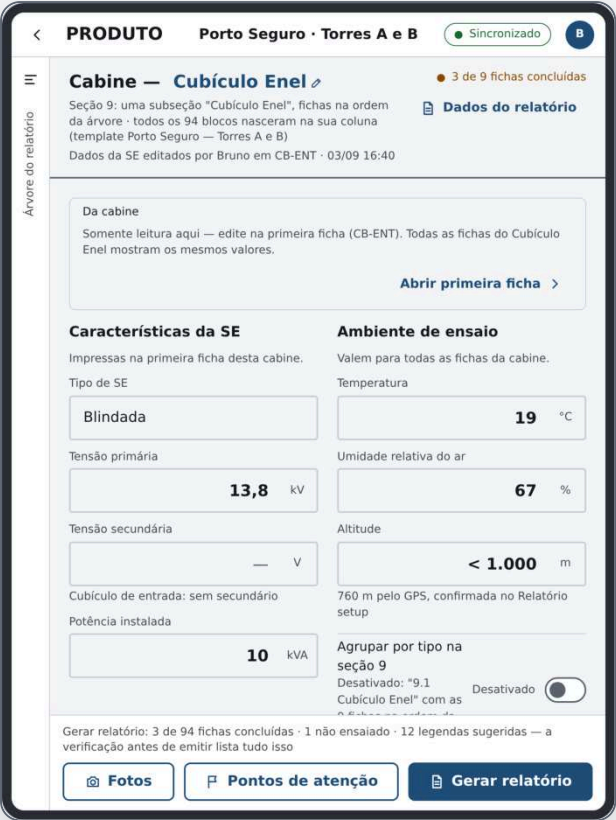
Salvo automaticamente - 03/09 16:12 - Bruno

Ir para o relatório >

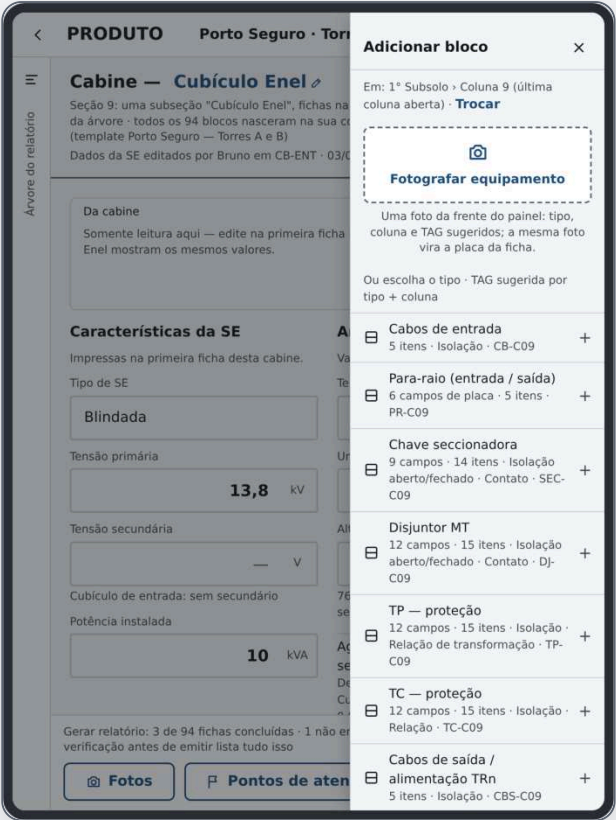
Etapas 5. Parecer (Apto, Apto com restrições, Não apto) e o resumo gerado para confirmar.

- Bandas numeradas, não um wizard.** Uma página rolável, como no GroundPRO que você já usa. Nada impede de pular e voltar.
- Responsável técnico pré-preenchido** da Conta > Registro profissional, com o conselho (CREA ou CRT) e o título que vai impresso. Você digita só a ART.
- Altitude do site** vem da geolocalização ("760 m · Confirmar"), uma vez por site. Vale para o ambiente de ensaio de todas as cabines.
- Instrumentos usados** em linhas com caixa de seleção; um vencido continua selecionável, com aviso âmbar. "Cadastrar instrumento" leva a Cadastros sem perder a página.
- Parecer** é escolha do engenheiro: o app sugere "Apto com restrições?" pelo que já sabe das fichas e monta o resumo com a linha de critérios. Sem parecer, não há exportação.
- O que não está aqui.** Características da SE e ambiente de ensaio pertencem à cabine e são editados na primeira ficha dela.

A árvore da obra: entrada para toda ficha, e o lugar de mexer na estrutura



Visão do relatório em tablet retrato: a árvore vira faixa de 48 px à esquerda; a cabine mostra seus dados; cada equipamento, seu estado.



Paleta de blocos em campo. "Fotografar equipamento" primeiro, depois os oito tipos com a TAG sugerida.

- 1 **Cabine > Coluna > Equipamento.** A linha da cabine traz "SE · 13,8 kV · 19 °C · 67 %" só para leitura; o menu dela abre a primeira ficha e a bandeira "Agrupar por tipo".
- 2 **Estado de cada ficha, sempre com palavra:** Vazia, Em preenchimento, Concluída, Não ensaiada. O cabeçalho conta "3 de 9 fichas concluídas".
- 3 **Mexer na estrutura** sem arrastar: menu com "Adicionar abaixo · Subir · Descer · Duplicar · Excluir", "Mover para..." e "Marcar não ensaiado". "Restaurar ficha removida" desfaz.
- 4 **Duas paletas.** Em campo: só equipamentos, nada de seções ou sub-blocos. No escritório: seções e equipamentos, com TAG e local pedidos.
- 5 **Saídas do relatório** ficam na barra fixa: Fotos, Pontos de atenção e Gerar relatório.
- 6 **Depois de emitido,** um banner avisa: "Relatório emitido em 09/09 (revisão 1). Alterações geram a revisão 2."

A ficha inteira da seccionadora SEC-C05, do cabeçalho às fotos

PRODUTO

SEC-C05

2 pendentes

Chave seccionadora —

SEC-C05

22 obrigatórios faltando

Cubículo 1° Subsolo · Coluna 5

Preenchido por Bruno · 07/09 14:32

Dados de placa

Ver placa

Lida da foto 1 e confirmada por Bruno em 07/09 14:20 — o recorte fica ao lado de cada valor até a emissão.

Identificação

Coluna 5 — PTMT / alimentador TR1

Fabricante

Schneider

Nº de série

SU1241044

Tipo

Manual

Meio de extinção

Ar

Tensão de placa

15 kV

Corrente nominal

400 A

Corrente de curta duração (1 s)

16 kA

Acionamento

Manual / punho

Data de fabricação

05/2014

Verificações gerais

Motor e Fusíveis: NA pelo subtipo (manual)

Marcar os restantes como Conforme

Placa. Lida da foto e confirmada; o recorte fica ao lado de cada valor até exportar. Início das verificações com a barra de ação em lote.

Repetir da ficha anterior

Legenda

1. Abertura e fechamento manual

2. Abertura e fechamento elétrico

3. Mecanismo de acionamento

4. Intertravamento elétrico

5. Intertravamento mecânico

6. Isoladores

7. Conexões

8. Contatos

9. Motor

10. Fusíveis

11. Aterramento

12. Simultaneidade

aquecimento

oxidação

desgaste

Outro...

Observação do item 8

Ex: contatos fixos com sinais de aquecimento

Obrigatória em item não conforme

Adicionar foto

Recomendada para não conforme

Criar ponto de atenção

Verificações. C · NC · NA de 56 px por linha; o item 8 NC expandido com chips, observação obrigatória, foto e "Criar ponto de atenção".

13. Pintura, corrosão

14. Limpeza e lubrificação

Ensaio de isolamento

Instrumento

2E Megôhmetro

Série, RBC e validade

Contato aberto

Tensão de ensaio 10 kV · Aceitável >400 MΩ

Fonte do critério

Ler visor

Linha

Terra

Guard

Valor

T1

T2

Massa

—

GN

T3

T4

Massa

—

GN

T5

T6

Massa

—

GN

Contato fechado

Tensão de ensaio 10 kV · Aceitável >400 MΩ

Fonte do critério

Ler visor

Linha

Terra

Guard

Valor

Fase A

Massa

—

—

GN

Fase B

Massa

—

—

GN

Fase C

Massa

—

—

GN

Resistência ôhmica de contato

Instrumento

3M Microhmímetro

Série, RBC e validade

Contato fechado

Corrente de ensaio 10 A · Aceitável <250 μΩ

Fonte do critério

Ler visor

Linha

Terra

Guard

Valor

Ensaio. Instrumento por código, critério no título, "Ler visor" e ditado por tabela, unidade em toggle, alerta âmbar fora do limite.

T1-T2

Fase A

Massa

—

μΩ

T3-T4

Fase B

Massa

—

μΩ

T5-T6

Fase C

Massa

—

μΩ

Observações

Chuva e umidade elevada

Plaquetas de identificação

Diagrama unifilar

Texto

Toque num chip, dite ou digite

Conclusão

Sugestão: Aprovado · Com restrições — 1 item não conforme, 1 valor abaixo do aceitável

Aceitar

Aprovado

Reprovado

Sem restrições

Com restrições

Fotos da ficha

Escolher da galeria

A câmera está na barra (botão Foto). A legenda é escrita do contexto — equipamento, local e a seção na tela; "Legendar" só para mudar.

1

Detalhe do ensaio de resistência de isolamento realizado na SEC-C05

legenda automática

Nº provisório 1 · 06/09 17:05 · Bruno · Enviada

Legendar

2

Detalhe dos contatos fixos da SEC-C05 — item 8 · legenda automática

Nº provisório 2 · 07/09 14:28 · Bruno · Item 8 · Contatos · NC

Aguardando envio

Legendar

Placa

Verificações 12

Ensaio 9

Conclusão 1

Foto

Próxima ficha

Observações, conclusão e fotos. Chips e ditado; conclusão sugerida em âmbar; fotos da ficha com legenda automática e pill de envio.

Anatomia da ficha: o que cada parte faz por você



Ficha SEC-C05, topo: cabeçalho, contador de obrigatórios, placa confirmada, barra fixa com stepper.



Menu da ficha. Renomear TAG, mover, duplicar, marcar não ensaiado, remover. Sem gestos escondidos.

- 1 Cabeçalho.** Tipo + TAG (a TAG é o botão de renomear), Cabine > Coluna, "Preenchido por Bruno · 07/09 14:32" e o contador "4 obrigatórios faltando" que vira "Completa".
- 2 Stepper de seções na barra fixa:** Placa · Verificações · Ensaaios · Conclusão, cada um com o número de faltantes. Toque rola até lá; seção concluída colapsa. "Concluir ficha" pula ao primeiro faltante.
- 3 Tri-state C · NC · NA.** Nunca vem pré-marcado Conforme em silêncio. NC exige observação e oferece foto e ponto de atenção na própria linha. "Limpar" é ação explícita: retocar não desmarca (luva).
- 4 Tabelas de ensaio.** "2E · Megôhmetro" com detalhes atrás de um chevron; critério ">400 MΩ" com a fonte atrás de outro; células calculadas (absorção, polarização) só leitura; fora do limite em âmbar sugere "Marcar Com restrições".
- 5 Conclusão.** Aprovado/Reprovado × Sem/Com restrições. O app sugere em âmbar ("Aprovado · Com restrições?"); Reprovado nunca é sugerido. O texto da conclusão é composto no aparelho, sem IA, e você confirma, edita ou substitui.
- 6 Não ensaiado.** Um chip e um motivo em quatro opções; a ficha fica só leitura, imprime com o motivo e entra sozinha na seção 8. Reversível.
- 7 Sem botão Salvar.** Tudo grava no aparelho a cada toque.

"Da cabine": dados da SE e ambiente editados uma vez, herdados por todas

Cabos de entrada CB-ENT. Bloco "Da cabine": tipo de SE, tensões, potência; ambiente com "Copiar da cabine anterior" e "Ler visor" no termo-higrômetro.

Verificações e isolamento dos cabos: tensão de ensaio, critério, fases e reserva, recorte por célula.

Observações, conclusão e fotos com "Escolher da galeria" e legenda já escrita.

- 1 **Um só lugar de edição.** Características da SE (tipo, tensões, potência) e ambiente de ensaio (temperatura, umidade, altitude) pertencem à cabine. Editam-se na primeira ficha; as outras mostram os valores só leitura, com o link "Da cabine".
- 2 **Impresso uma vez por cabine,** na primeira ficha, como no FO.SERV-03 de hoje.
- 3 **Ambiente sem digitar.** Altitude vem do GPS confirmado no setup; temperatura e umidade vêm do visor do termo-higrômetro ou copiadas da cabine anterior. Umidade alta oferece o chip de chuva/umidade na observação.
- 4 **Oito tipos, uma mesma gramática.** Cabos, para-raio, seccionadora, disjuntor, TP, TC, cabos de saída e transformador têm os mesmos blocos: cabeçalho, placa, verificações, ensaios com cabeçalho de instrumento, observações, conclusão. Muda só o conteúdo (ensaio aberto/fechado, TTR por TAP...).

A mesma ficha no escuro, no celular e num disjuntor



Tema escuro. Segue o sistema do aparelho, com troca manual na Conta. Mesmas regras de contraste para o sol.



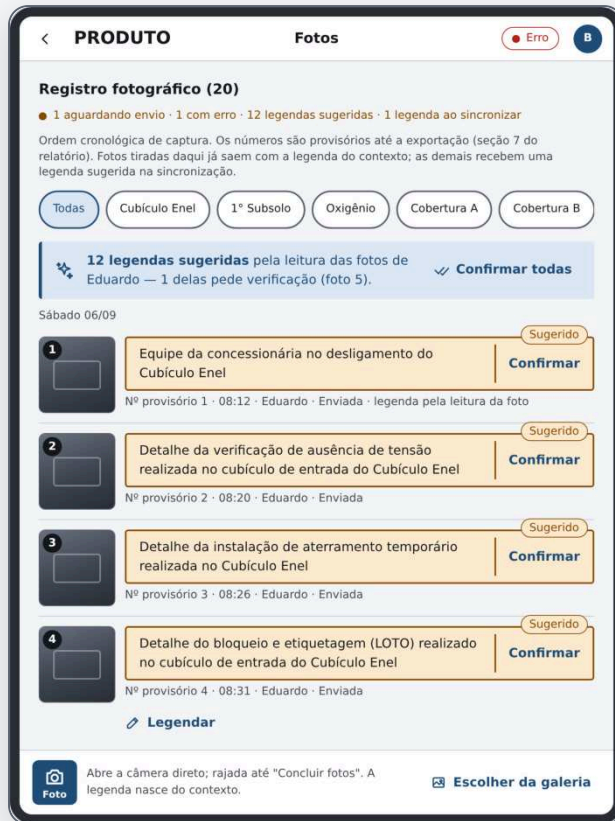
Celular (390 px): uma coluna, alvos de 56 px, "Próxima ficha" sempre à mão.



Disjuntor DJ-C14, marcado "Não ensaiado" por impossibilidade de desligamento: campos só leitura, fotos e observação seguem editáveis.

- 1 **Tablet primeiro, celular sempre.** O que muda entre tamanhos é a disposição, não o que se pode fazer. A árvore vira faixa no tablet retrato e uma tela própria no celular.
- 2 **Dois temas, uma regra.** "Um tablet no escuro também vai para o sol": tinta sobre fundo mira 7:1 nos dois temas; estado nunca é só cor.
- 3 **Não ensaiado é um estado de verdade,** não uma frase na seção 8. Conta como concluída na exportação, imprime com o motivo e gera o ponto de atenção sozinho.
- 4 **Disjuntor MT:** 15 itens de verificação, isolamento com contato aberto e fechado, resistência de contato, ajuste do relé 50/51, como na ficha de hoje.

A foto é um dado: sabe de que equipamento é, e a legenda vem junto



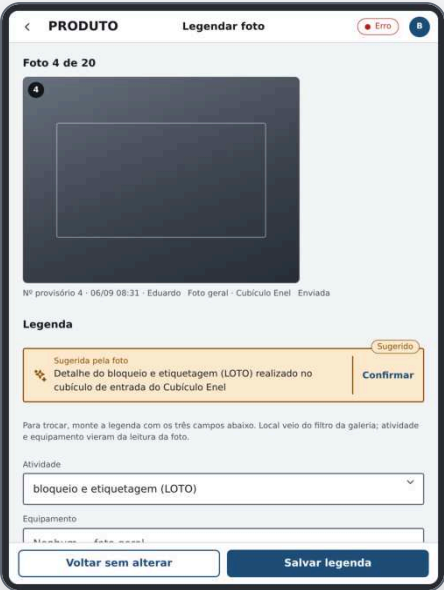
Fotos do relatório. Galeria cronológica que vira a seção 7; filtro por cabine; "12 legendas sugeridas · Confirmar todas".



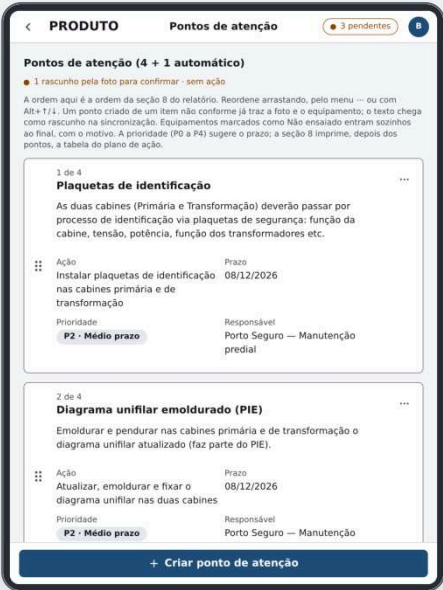
Visualizador. Tela cheia, carimbo de data e local, "Item 8 · Contatos · NC", editar legenda, anterior e próxima.

- 1 Câmera direto, em rajada.** O botão de câmera na barra fixa abre a câmera sem perguntar nada; fotografa até "Concluir fotos". "Escolher da galeria" fica como link de texto.
- 2 Legenda silenciosa por contexto.** Foto tirada de dentro de uma ficha já sai "Detalhe da verificação dos contatos realizada na seccionadora SEC-C05 da Coluna 5". Sem contexto (fotos gerais), a legenda é proposta pela visão do servidor na sincronização.
- 3 Nunca perder uma foto.** Cada foto mostra "Aguardando envio" ou "Erro · Tentar novamente" com palavra e cor; a pill é o botão. A foto só sai do aparelho depois que o servidor confirmou.
- 4 Carimbo.** Data e hora sempre; coordenadas quando "Localização nas fotos" está ligado na Conta.
- 5 Números provisórios** até a exportação; a numeração final da seção 7 é feita na geração, e os pontos de atenção referenciam a foto, não o número.

Do achado ao plano de ação, com foto, prazo e responsável



Legendar. Atividade · Equipamento · Local em chips de recentes; preview no padrão do documento, com concordância automática.



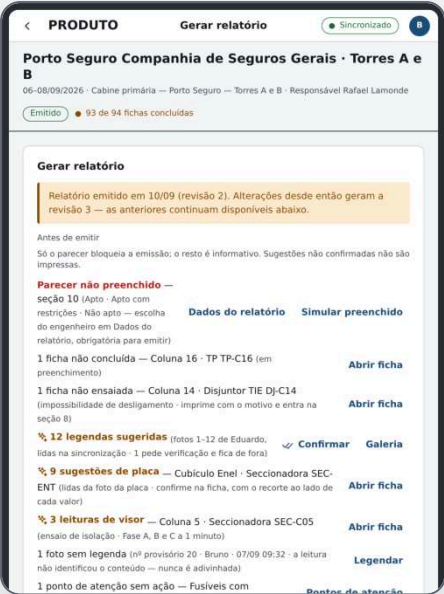
Pontos de atenção. Cards reordenáveis; a ordem aqui é a ordem da seção 8 e da tabela do plano de ação.



Rascunho a partir do NC. Ponto criado da linha não conforme, com foto e equipamento já vinculados e o texto proposto pela foto.

- 1 **A legenda de hoje, sem digitar.** "Imagem NN: Detalhe d[o/a] [atividade] realizad[o/a] n[o/a] [equipamento] d[o/a] [local]" se monta com três toques. "Editar texto" libera texto livre.
- 2 **Prioridade sugere o prazo.** P0 · Imediata (hoje), P1 · Curto prazo (30 dias), P2 · Médio (90), P3 · Longo (180), P4 · Próxima manutenção (365). A data digitada por você nunca é sobrescrita.
- 3 **Ação recomendada e responsável** por ponto, como pede a NR-10 10.7.11 (plano de ação e cronograma). Nenhum concorrente analisado mostra isso na cabine.
- 4 **Três origens:** criado à mão, criado da linha NC de uma ficha (foto e equipamento já vinculados) ou gerado automaticamente por um equipamento não ensaiado, com o motivo.

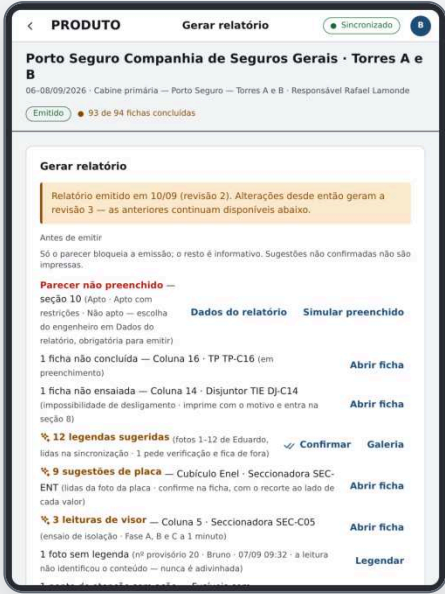
Uma lista honesta do que falta, e o documento em dois formatos



Pré-emissão. Um só item bloqueia ("Parecer não preenchido"); o resto é informação com atalho para resolver.



Controle do documento só leitura, "Opções" com a ordem da seção 9, e as revisões anteriores.



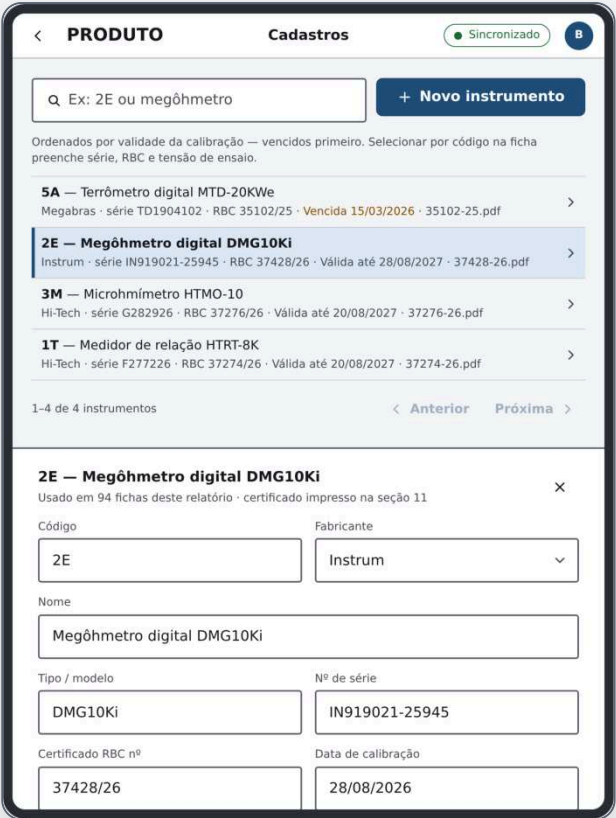
Pronto. "DOCX · abrir no Word" e "PDF · enviar ao cliente", a mesma revisão nos dois formatos.

- 1 Bloqueia só o que impede o documento:** parecer vazio e logo da empresa não cadastrado. Fichas não concluídas, legendas por confirmar, calibração vencida e "Último envio de Eduardo" são avisos, não trava.
- 2 Controle do documento** montado sozinho: documento, revisão, data, contratante e contratada com CNPJ, responsável, ART/TRT, período.
- 3 Seção 9:** "Por local e tipo (padrão FO.SERV-03)" ou "Ordem de campo". Lembrado por relatório, escondido em "Opções", gravado na revisão.
- 4 Word e PDF do mesmo dado.** Correção de texto volta ao app e vira a revisão seguinte; o Word é para ler e imprimir, nunca para "subir de volta".
- 5 Precisa de conexão** (a geração roda no servidor) e é assíncrona: "Gerando revisão 2... pode fechar". Se falhar, nenhum número de revisão é consumido.

Cadastre uma vez, nunca mais digite



Instrumentos. Código, tipo, série, certificado RBC e validade; vencidos primeiro, com "Vencida" em âmbar.



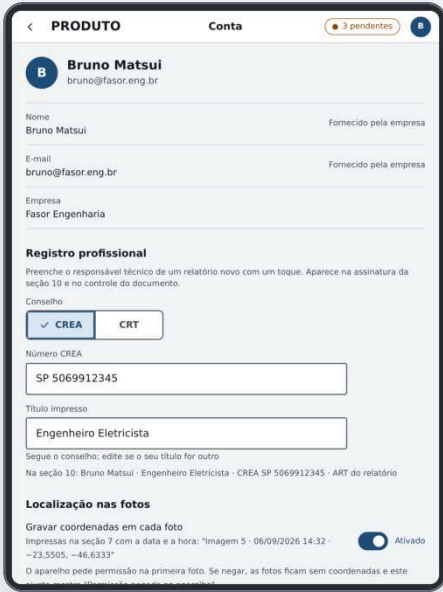
Ficha do instrumento. O certificado é anexado na própria linha e viaja como uma foto (funciona offline).

- 1 Instrumento por código.** Escolher "2E" na ficha traz série, certificado e validade, como você pediu: "não quero digitar isso". A validade vencida avisa, não bloqueia.
- 2 Empresa.** Razão social, CNPJ, endereço, logo, fundo de capa, marca d'água e a identidade do documento: título ("Relatório Técnico de Cabine Primária"), código ("FO.SERV-03") e revisão do formulário ("Revisão 01"), com uma pré-visualização de capa, cabeçalho e rodapé. É o único lugar em que a marca Fasor é editada: o app em si mostra PRODUTO.
- 3 Clientes, fabricantes, classes de tensão.** Os seletores criam a entrada na hora ("Criar 'Celta'"). Nada é apagado se estiver em uso: arquiva-se.
- 4 Critérios de aceitação** como dado, com fonte: ">400 MΩ" deixa de ser um número impresso na ficha. No MVP, só leitura; edição por empresa vem depois.

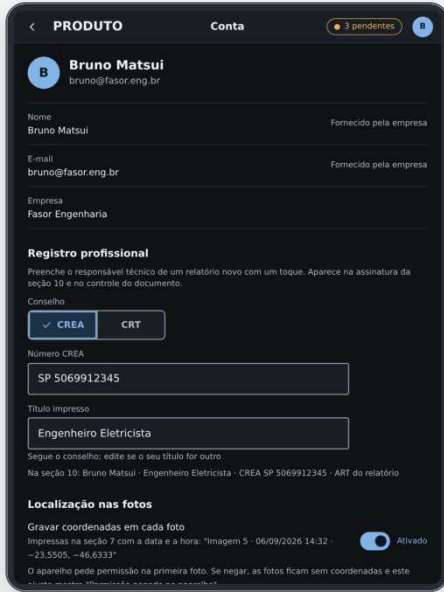
Estado sempre visível, e a conta que assina o relatório



Sincronização. Manchete, contagens, fila de leitura, downloads, "Último envio de Eduardo", mesclas e contradições.



Conta. Nome, registro profissional (CREA ou CRT), tema, localização nas fotos, instalar, armazenamento, sair.



Conta no tema escuro. A troca de tema aplica na hora.

- 1 O badge na barra do app é sempre ponto + palavra: Sincronizado, 3 pendentes, Sem conexão, Erro, Conflito. Anuncia transições, nunca bloqueia a entrada.
- 2 A verdade que o servidor conhece. Ele não sabe o que ainda está no aparelho do outro; por isso a tela mostra "Último envio de Eduardo: 06/09 18:10".
- 3 Explicações atrás de "Como funciona": a tela não vira documentação.
- 4 Registro profissional na Conta é o responsável padrão de todo relatório novo; mudar não reescreve relatórios já configurados.
- 5 Sair com sincronização pendente pede confirmação: nada some sem aviso.

Cada grupo de campos tem um caminho sem teclado

GRUPO DE CAMPOS	SEM DIGITAR	SE PREFERIR	COMO CONFIRMA
Placa (6 a 12 campos)	Câmera primeiro: "Fotografar placa", um disparo. A foto vira foto da ficha, entra na fila e é lida no servidor. Chips "Copiar da última visita (SEC-ENT)" e "Igual à SEC-C04?".	Link "Digitar". Digitar num campo descarta só a sugestão daquele campo.	Por campo ou "Confirmar todos". Classe de tensão precisa existir no cadastro; fabricante novo pergunta "Criar Celta?".
Leituras de ensaio	"Ler visor" em toda tabela: a foto do visor devolve valor e unidade para as próximas células vazias (um visor com 30 s / 1 min / 10 min preenche a linha). Ditado: "Fase A, 147 giga".	Digitar com sufixo de unidade ("147G", "3.7T", "330M"); Enter desce a coluna.	Por célula ou "Confirmar todos" por tabela. O recorte da foto fica ao lado até exportar.
Unidades	Do visor, do sufixo digitado ou da linha anterior da mesma tabela.	Toggle de um toque MΩ → GΩ → TΩ.	Alerta de ordem de grandeza (≥ 100×) em âmbar, nunca bloqueio: "Fase C 1000× abaixo de A e B. Conferir?".
Checklist (5 a 15 linhas)	Nunca pré-marcado Conforme em silêncio. "Marcar os restantes como Conforme" (só linhas vazias) e "Repetir da ficha anterior do mesmo tipo" (copia o padrão C/NC/NA, não as observações).	Tri-state por linha.	O toque em lote é a confirmação, com "Desfazer" no toast.
Observação de NC	Chips por item (item 8 Contatos: "sinais de aquecimento", "oxidação", "desgaste"); ditado; se a linha tem foto, o servidor rascunha uma frase na sincronização.	Digitar.	Chips inserem texto pleno; ditado e rascunho chegam como sugestão.
Conclusão da ficha	Tudo C/NA e leituras no limite: "Aprovado · Sem restrições?". Qualquer NC ou fora do limite: "Aprovado · Com restrições?". Reprovado nunca é sugerido.	Os dois pares de botões.	Um toque aplica os dois pares; nada é marcado sem toque.
Texto da conclusão	Parágrafo composto no aparelho por um modelo fixo por tipo, a partir dos valores da ficha, com a linha de critérios. Não é IA, funciona offline, nunca é veredito.	Digitar ou ditar.	"Confirmar", "Editar" ou "Substituir" quando os valores mudam. Texto não confirmado não imprime.
Prioridade → prazo	P0 a P4 gravam o prazo sugerido (hoje, +30, +90, +180, +365 dias).	Digitar a data.	Data digitada nunca é sobrescrita; sugestão diferente aparece ao lado com "Substituir".
Fotos e legendas	Câmera direta em rajada; legenda pelo contexto (ficha dá equipamento e local; a seção na tela dá a atividade). Sem contexto, legenda proposta pela visão na sincronização.	"Escolher da galeria"; "Legendar" abre o compositor.	Legendas de contexto são padrões editáveis; as da visão são sugestões, por foto ou "Confirmar todas".
Equipamento novo	"Fotografar equipamento": a foto do painel sugere tipo, coluna e TAG; a mesma foto vira a placa.	Lista de tipos e diálogo de TAG e local.	Um confirm: "Criar SEC-C09-2 em Coluna 9?".

Sugerido, Verificar, Confirmar: o padrão que protege um relatório assinado

PRODUTO SEC-C05 2 pendentes

Chave seccionadora — SEC-C05 22 obrigatórios faltando

Cubículo 1º Subsolo · Coluna 5
Preenchido por Bruno · 07/09 14:32

Dados de placa Ver placa

Lida da foto 1 e confirmada por Bruno em 07/09 14:20 — o recorte fica ao lado de cada valor até a emissão.

Identificação
Coluna 5 — PTMT / alimentador TR1

Fabricante
Schneider

Nº de série
SU1241044

Tipo
Manual

Meio de extinção
Ar

Tensão de placa
15 kV

Corrente nominal
400 A

Corrente de curta duração (1 s)
16 kA

Acionamento
Manual / punho

Data de fabricação
05/2014

Verificações gerais Motor e Fusíveis: NA pelo subtipo (manual)

✓ Marcar os restantes como Conforme

Placa confirmada. Cada valor guarda o recorte da foto de onde saiu, até a exportação.



Ler visor. A leitura só vale se os dígitos aparecem na camada de texto do recorte: nada de número inventado.

Como uma sugestão se apresenta

- **Sugerido** fundo âmbar, pill com a palavra e, para leituras, o recorte de 48 px ao lado do valor. Tocar amplia a região na foto.
- **Verificar** palpite sem base ou de baixa confiança: mostrado em vez de vazio (uma olhada custa menos que digitar), com borda tracejada. Fica fora do "Confirmar todos".
- **Nada não confirmado é gravado, contado como preenchido ou impresso.**
- Campo já preenchido por você nunca é sobrescrito: a sugestão divergente aparece ao lado com "Substituir".
- Cópias e padrões (visita anterior, cabine anterior, unidade da linha de cima, legenda de contexto) são valores plenos com "Desfazer", porque a fonte é uma entrada sua.

Onde a IA roda

Sempre no servidor; nada no aparelho. Sem sinal, "Foto guardada, leitura quando houver sinal". A leitura começa no primeiro sinal (portão, van, hotspot), com o app aberto, e o toast "3 leituras prontas para confirmar" abre a primeira ficha com pendências: quem tirou a foto ainda está na obra para conferir. Texto da conclusão e resumo do parecer não são IA.

Ordem de construção dos assistentes

A geração do relatório vem primeiro. Depois: 1) placa pela câmera e "Copiar da última visita"; 2) "Ler visor"; 3) legendas (contexto, depois visão); 4) rascunho da observação de NC pela foto; 5) "Fotografar equipamento". Se o prazo apertar, cortam-se primeiro o 5 e o 3.

Dentro da cabine, sem sinal é o caso normal, não a exceção

Local primeiro

Tudo grava no aparelho antes de qualquer coisa; a tela nunca espera a rede. Fotos ficam guardadas até o servidor confirmar o recebimento.

Baixa sozinho

Todo relatório em Rascunho ou Em campo é baixado para o aparelho quando há conexão, sem pedir: dados, template, cadastros e fotos. O card diz "No aparelho · atualizado 21:40". Relatório não baixado avisa: "conecte para baixar".

Estado sempre visível

Badge na barra do app e tela de Sincronização com uploads, downloads, último envio de cada pessoa, erros e conflitos.

BADGE DE SINCRONIZAÇÃO

 Sincronizado	tudo enviado e baixado
 3 pendentes	envios na fila ou relatório baixando
 Sem conexão	continua salvando no aparelho
 Erro	um envio rejeitado; tentar de novo
 Conflito	contradição de célula ou estrutura

Sincroniza em segundo plano

Assim que aparece conexão, com o app aberto: fichas primeiro, fotos depois, com nova tentativa automática.

Fila de leitura

Fotos de placa, visor e painel sobem primeiro; a leitura começa no primeiro sinal e as sugestões descem para as fichas, anunciadas uma vez.

Mescla por sub-bloco

Preenchido vence vazio. NC vence C. Foto nunca cai. Texto: a edição mais recente vence, a outra fica legível. Só contradição real (dois valores diferentes na mesma célula) pergunta.

Um aviso de cada vez

Cada tela tem um único slot de banner, com prioridade fixa: conflito > rascunho encontrado > sugestões prontas > relatório emitido > sem conexão. O que sobra vira um chip "+2" que abre a Sincronização. O topo da ficha nunca vira uma pilha de avisos.

Exportar precisa de sinal

A geração roda no servidor. Offline, o diálogo diz isso e mais nada trava.

Instalar na tela inicial

Para abrir sem sinal e ter armazenamento durável no iPad e no Android. Um convite único na Home, repetível pela Conta. Online funciona sem instalar.

Sessão e espaço

Sessão expirada offline continua trabalhando e reautentica antes de sincronizar. Pouco espaço avisa: "Sincronize para liberar", sem recusar captura até o navegador impedir.

Régua de aceitação

Nunca perder uma foto. A arquitetura precisa provar a captura offline segura de fotos antes de qualquer outra coisa ser construída sobre ela.

O resultado continua sendo o seu FO.SERV-03, seção por seção

NO DOCUMENTO	DE ONDE VEM NO APP
Capa e controle do documento	Cliente, obra e datas do Setup; foto de capa; logo, título, código e revisão do formulário vindos do cadastro da Empresa. Tabela de controle com Rev. N, contratante e contratada com CNPJ, responsável, ART/TRT, período. Sumário automático.
1 Objetivo · 2 Definições · 4 Requisitos · 6 Verificações	Blocos de seção com texto fixo do template; o Objetivo recebe três variáveis do Setup.
3 Limite de escopo	Texto fixo mais as exclusões editadas no Setup.
5 Segurança NR-10	Texto fixo. O modelo de dados guarda a data de execução para escolher o texto certo quando a nova NR-10 entrar em vigor (01/06/2027: 10.5.1 vira 10.13.1).
7 Registro fotográfico	Galeria em ordem cronológica, numerada na geração, legendas confirmadas, grade de duas colunas, carimbo de data (e local, se ligado).
8 Pontos de atenção	Cards na ordem da tela, com "conforme Imagem 5" resolvido na geração, mais a tabela do plano de ação (prioridade, prazo, responsável). Equipamentos não ensaiados entram sozinhos, com o motivo.
9 Relatórios dos ensaios	As fichas como tabelas de verdade, não imagens. Agrupadas "Por local e tipo" (subseções como "9.2 Seccionadoras dos Cubículos de MT do 1º Subsolo") ou em "Ordem de campo". Dados da cabine impressos uma vez por cabine. Cada ficha com quem preencheu e quando. Transformadores com conclusão.
10 Conclusão e assinatura	Parecer (Apto, Apto com restrições, Não apto), resumo confirmado, nome, título, CREA ou CRT e ART.
11 Certificados de calibração	Dos instrumentos usados no relatório, anexados no cadastro.



Sua **capa** e seu cabeçalho, como são hoje.

ÍNDICE	
1. OBJETIVO.....	3
2. DEFINIÇÕES.....	3
3. LIMITE DE ESCOPO.....	4
4. REQUISITOS BÁSICOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINES PRIMÁRIAS.....	4
5. RECOMENDAÇÕES GERAIS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA.....	6
6. VERIFICAÇÕES E ENSAIOS APLICÁVEIS.....	7
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	9
8. PONTOS DE ATENÇÃO / SUGESTÃO DE CORRETIVAS COMPLEMENTARES.....	23
9. RELATÓRIOS DOS ENSAIOS.....	24
9.1. Cubículo Enel.....	24
9.2. Seccionadoras dos Cubículos de Média Tensão do 1º Subsolo.....	33
9.3. Disjuntores dos Cubículos de Média Tensão do 1º Subsolo.....	46
9.4. TP's e TC's dos Cubículos de Média Tensão do 1º Subsolo.....	60
9.5. Transformadores e Cabos de Alimentação do 1º Subsolo.....	72
9.6. Oxigênio.....	82
9.7. Cobertura Lado A.....	87
9.8. Cobertura Lado B.....	93
9.9. Seccionadoras dos Cubículos de Média Tensão dos Geradores.....	99
9.10. Disjuntores dos Cubículos de Média Tensão dos Geradores.....	106
9.11. TP's e TC's dos Cubículos de Média Tensão dos Geradores.....	110
10. CONCLUSÃO E OBSERVAÇÕES TÉCNICAS.....	118
11. CERTIFICADOS.....	119

Seu **sumário**, que passa a ser gerado sozinho.

O que o documento ganha de graça

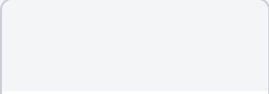
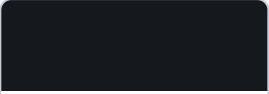
Fichas com conclusão em todos os tipos · rótulos inteiros em vez de "TENSÃO SECUNDÁ" · unidade por célula e critério com fonte · TAG única por equipamento · numeração de fotos sem repetição · quem preencheu e quando em cada ficha · equipamento não ensaiado com motivo · plano de ação com prazo e responsável · Word e PDF da mesma revisão.

Uma correção no título do formulário

O cabeçalho de hoje diz "Laudo Técnico", mas o corpo do documento se chama **relatório** oito vezes, e é o termo da NR-10 (10.2.4 g hoje, 10.7.11 a partir de 01/06/2027). Laudo é peça de perícia e da verificação final. O cabeçalho passa a **"Relatório Técnico de Cabine Primária · FO.SERV-03 · Revisão 01"**. O código não muda.

Sóbrio, legível ao sol, uma cor para cada coisa

"Uma ficha de ensaio bem impressa, não um app de consumo": papel branco, tinta preta, um azul profundo para ações e poucas cores semânticas que significam exatamente uma coisa cada. Sua restrição, cores sóbrias que não atrapalhem ao sol, virou regra. A marca Fasor (laranja) aparece só dentro do documento gerado, nunca no app.

						
Fundo da página #F4F5F7	Cartões e campos #FFFFFF	Tinta principal #15181D · 17,8:1	Tinta secundária #454B54 · 8,8:1	Bordas de campo #5C6470 · 6,0:1	Primária (ações) #1F4E79 · 8,7:1	Campo em foco #DCE8F5 + borda 3 px

Conforme	Não conforme	Não se aplica	Fora do limite · Sugerido	Não ensaiado
C · Aprovado · Apto · sync ok #1B6B36 / #DDF3E4	NC · Reprovado · Não apto · erro · P0 #B42318 / #FBE3E0	NA neutro de propósito · Sem restrições #5C6470 / #E6E9ED	Com restrições · pendente · P1 · tudo "proposto, não confirmado" #8A4B00 / #FDEBD0	Conflito · visível sem parecer aprovado nem reprovado #4A4374 / #E9E6F5

Tipografia

Uma família, Inter (x-height alto e dígitos inconfundíveis), com Roboto e Segoe UI como reserva. Nada abaixo de 14 px. Sem caixa alta: as fichas de hoje truncam "CAPACIDADE INTERRU". Valores de leitura em 20 px, negrito, algarismos tabulares. Unidade em slot próprio ao lado do número, nunca dentro do texto. Vírgula decimal, datas dd/mm.

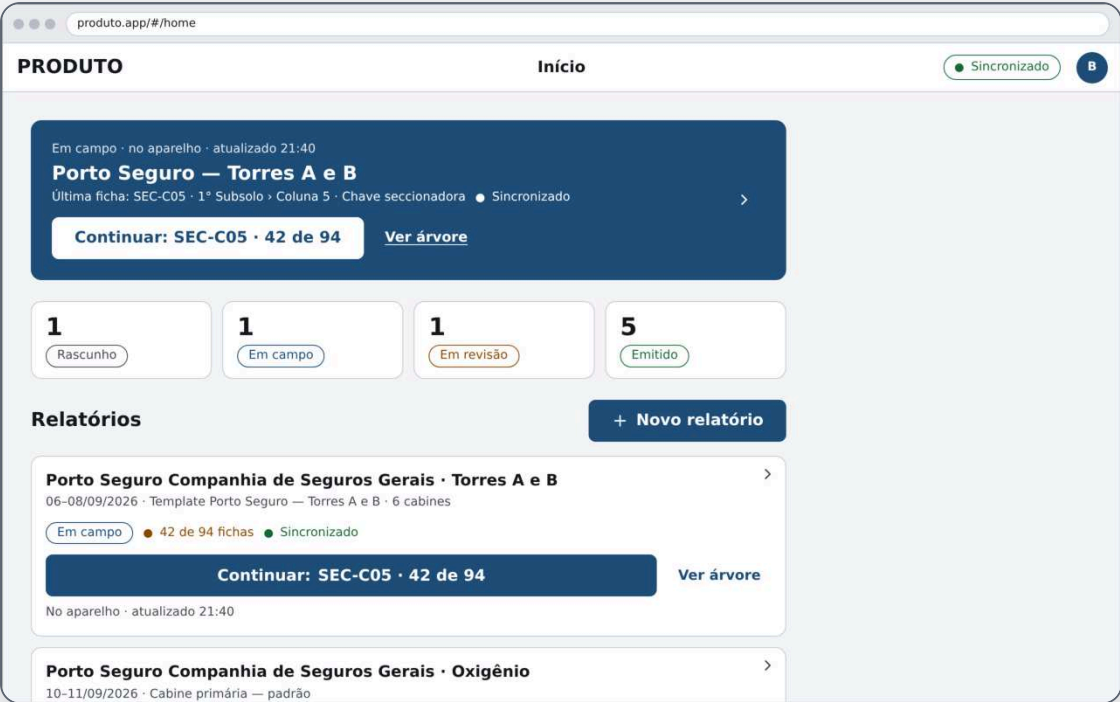
Forma

Escala de 4 px. Cantos de 4 px em campos e células (parece formulário, não balão de chat), 8 px em botões e cartões, 12 px em diálogos. Profundidade por bordas, não sombras: "sob o sol uma sombra suave some, uma borda de 1 px não". Tema escuro com os mesmos papéis: fundo #121417, tinta #F3F4F6, primária #86B6E8.

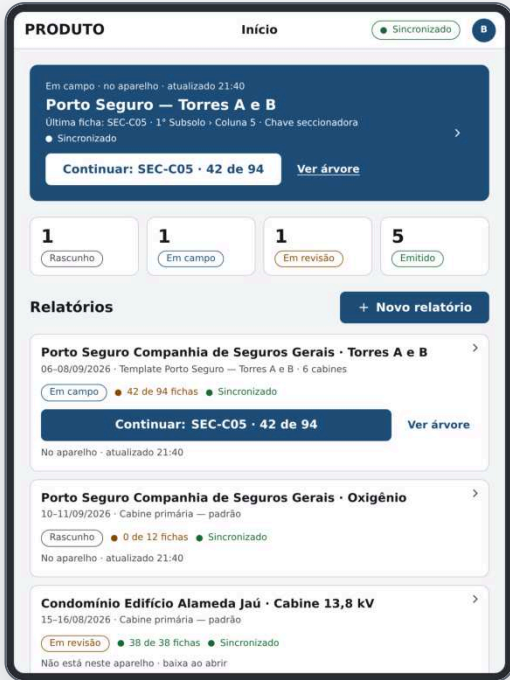
Acessibilidade como requisito de campo

WCAG 2.2 AA, com tinta sobre fundo mirando 7:1 por causa do sol. Alvo mínimo de 48 px; 56 px no que se usa com luva (C/NC/NA, células de medida, conclusão, linhas da árvore). Estado nunca é só cor: sempre a letra, a palavra ou o ícone junto. Botão desabilitado com o motivo ao lado. Teclado completo, reordenar sem arrastar, texto a 200 % sem quebrar.

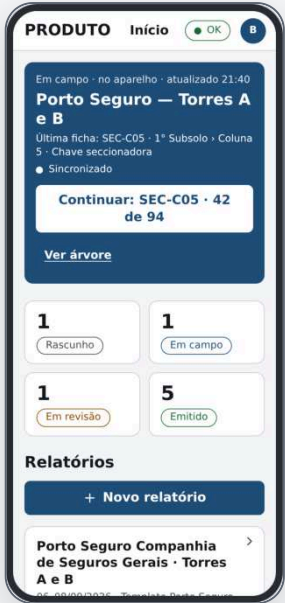
Um app, quatro tamanhos de tela, uma só voz



Desktop (1280 px). Escritório: compor, revisar, exportar. Mesmas telas, com a árvore fixa à esquerda.



Tablet retrato (768 px). O padrão em campo.



Celular (390 px).

A voz do produto

A linguagem da própria ficha: curta, técnica, sem exclamação, sem incentivo. Placeholders com exemplo real ("Ex: 13,8 kV").

ESCREVEMOS	NÃO ESCRREVEMOS
Conforme / Não conforme / Não se aplica	OK / Falha
Sem conexão. Tudo fica salvo neste aparelho.	Erro de rede
Calibração do 2E vencida em 28/08/2027. Pode continuar.	Instrumento inválido (bloqueio)
Gerar relatório	Exportar relatório
PRODUTO · Proposta de experiência · Fasor Engenharia	
Sugerido · Confirmar	Detectado automaticamente

Nome e marca

As telas mostram o placeholder PRODUTO até o nome ser confirmado. "Releng" (relatório de engenharia) é o candidato escolhido, mas domínio, INPI e lojas ainda não foram verificados. A marca Fasor vive só no documento gerado; o app não usa laranja. O tema segue o sistema do aparelho, com troca manual na Conta. O sistema de componentes (biblioteca de UI) será escolhido na arquitetura; os tokens de cor e tipografia já estão definidos e independem dessa escolha.

O que já está decidido, e por quê

TEMA	DECISÃO	O QUE RESOLVE
Composição e templates	Relatório = composição de blocos prontos, em dois níveis (bloco inteiro e sub-bloco), com ordem livre.	Seu modelo mental do draw.io; o FO.SERV-03 é ponto de partida, não ordem imposta.
	Template é requisito: reutilizável entre obras; template ≠ relatório.	Montar uma vez, usar em toda obra parecida.
	Escritório é a regra da composição; campo é a exceção ("uma ou outra alteração").	Nada de compor no cubículo.
	O template carrega o esqueleto de locais (cabines e colunas) além das quantidades.	Blocos nascem no lugar certo; some o grupo "Sem local" e o arrastar em campo.
Fichas e ensaios	Instrumento escolhido por código ("2E") preenche série e certificado.	"Não quero digitar isso."
	Valor fora do aceitável destaca e sugere; nunca veredito automático. Critérios são dados com fonte.	">400 MΩ" deixa de ser um número sem origem impresso na ficha.
	Estado "Não ensaiado + motivo" na ficha.	Hoje só existe em prosa na seção 8.
	Calibração vencida avisa, não bloqueia. TAG obrigatória com sugestão automática, única na obra.	Identificação consistente ("CUBÍCULO ENEL" nomeava cinco equipamentos).
Fotos e legendas	Foto é objeto de primeira classe: imagem + legenda, na galeria e como miniatura na ficha.	A foto ao lado do equipamento, o que o Word como imagem nunca permitiu.
	Dois caminhos: câmera direto do navegador e anexar da galeria.	Seu pedido.
	Pontos de atenção referenciam fotos por vínculo, resolvido em número na geração. Carimbo de data, hora e GPS com chave na Conta.	Fim da numeração duplicada.
IA e OCR	Mandato: "quanto mais inteligente, melhor"; OCR e identificação por imagem incentivados.	Inverte o brief da manhã de 18/09, que tratava IA de placa como último da fila.
	Toda leitura chega como sugestão confirmável; nada é gravado sem confirmação.	O relatório assinado nunca carrega um número que ninguém conferiu.
	Todo processamento no servidor; sem camada no aparelho. Foto guardada e enfileirada, leitura no primeiro sinal.	Custo e complexidade fora do tablet; funciona no cubículo sem sinal.
	Texto da conclusão e resumo do parecer gerados por modelo no aparelho, não por IA.	Funciona offline e nunca é veredito.

O que já está decidido, e por quê

TEMA	DECISÃO	O QUE RESOLVE
Offline e sincronização	Relatórios em Rascunho ou Em campo baixam sozinhos para o aparelho.	Ninguém entra na cabine sem o relatório no tablet.
	Conflitos mesclados por sub-bloco com regras fixas; tela de conflito só para contradições reais.	Ninguém perde dados de campo numa escolha "a minha ou a dele" sob pressão.
Exportação e documento	O documento é um relatório , não um laudo. O título do formulário passa a "Relatório Técnico de Cabine Primária", na Revisão 01; o código FO.SERV-03 fica.	O corpo do FO.SERV-03 já se chamava relatório oito vezes, e é o termo da NR-10 (10.2.4 g hoje, 10.7.11 a partir de 01/06/2027). Laudo é peça de perícia (CONFEA 345/1990) e da verificação final (NBR 14039 7.1.5).
	Fim do fluxo: DOCX para revisar e PDF para enviar. Assinatura digital fora do MVP.	O PDF entra antes do que o brief previa.
	PDF gerado dos dados do app, como o DOCX; sem "subir o Word revisado".	Uma só fonte da verdade; achado crítico da revisão de arquitetura.
	Ordem da seção 9 escolhida na exportação (por local e tipo, ou ordem de campo), gravada na revisão.	Preencher pelo corpo, imprimir pelo formulário.
	Número da revisão impresso só na tabela de controle do documento; "Revisão 01" do formulário fica no rodapé. Prioridade P0 a P4 com prazo sugerido e tabela do plano de ação na seção 8.	Controle de documento como o da ferramenta de referência; NR-10 10.7.11.
Acesso e login	Login obrigatório, "mesmo que simples"; usuários nomeados; cada ficha registra quem e quando.	Rastreabilidade por ficha, que hoje não existe.
	Todos os usuários da empresa veem tudo; sem papéis. Conselho CREA ou CRT no responsável, pré-preenchido da Conta.	Simplicidade no MVP; técnicos com TRT também assinam.
Tema e identidade	Web app responsivo, tablet primeiro, celular e desktop. Sem apps nativos nem lojas.	"Quero tirar o computador do campo"; todos já têm tablet.
	Cores sóbrias para o sol; GroundPRO é referência, não direção; marca Fasor só no documento; placeholder PRODUTO.	Sua restrição sobre cores; nome ainda não confirmado.
	Tema segue o sistema, com troca manual na Conta. Biblioteca de UI decidida na arquitetura.	Tokens neutros já definidos.
	Simplicidade acima de completude; mocks de alta fidelidade e protótipo navegável para todas as telas.	Seu mandato da tarde de 18/09.
Locais e TAG	Cabine é dona da SE e do ambiente; edição só na primeira ficha ("Da cabine"); árvore mostra só leitura.	Sem dúvida sobre qual cópia vale.
	Menu "Adicionar abaixo · Subir · Descer · Duplicar · Excluir"; editor de texto rico só no Compositor.	Reordenar sem arrastar; texto fixo fica no escritório.

Quatro revisões endureceram o desenho antes de chegar a você

76

achados em três lentes: rubrica, acessibilidade e arquitetura (6 críticos, 14 altos, 33 médios, 23 leves)

64

resolvidos nos spines; 7 viraram perguntas em aberto; 5 não aplicados

31

achados da revisão adversarial de simplicidade no celular e no tablet, adotados

≤ 20

toques por ficha virou teste de aceitação; o protótipo conta os toques

Exemplos de achados críticos corrigidos

- Foto "aguardando envio" era só um ponto colorido, invisível ao sol: virou pill com palavra.
- "Tocar de novo para desmarcar" desmarcava sem querer com luva: agora "Limpar" é ação explícita.
- O PDF não tinha origem definida frente a um Word editável: decidido, os dois vêm dos dados do app.
- A seção 9 não era derivável da árvore: definido o agrupamento por cabine e a escolha na exportação.
- Offline no navegador não garantia as fotos: instalar na tela inicial e regras de armazenamento.

O que a revisão adversarial mudou para você

- Placa pela câmera primeiro; "Digitar" fica pequeno. Cerca de 800 campos de placa por obra deixam de ser digitados no escuro.
- "Ler visor" em cada tabela, com o recorte guardado: cerca de 1.100 leituras por obra sem teclado numérico.
- Unidade por sufixo ou pelo visor, com alerta de ordem de grandeza: some o erro histórico de unidade.
- "Marcar os restantes como Conforme": o caso comum custa um toque, não 14.
- Ditado e chips por item na observação de NC.
- Stepper de seções na barra fixa, com os faltantes por seção: fim do rolar e caçar.
- Texto repetido escondido atrás de chevrons; seletor de instrumento mostra só "2E · Megôhmetro".
- Conclusão sugerida em âmbar, um toque; Reprovado nunca sugerido.
- Câmera direta na barra fixa, legenda silenciosa por contexto: a foto deixa de ser um desvio de seis toques.
- Ambiente da cabine por GPS, cópia da cabine anterior ou visor do termo-higrômetro.
- Chips dos 5 recentes no lugar de listas com filtro por teclado.
- Recorte da foto ao lado do valor e "Verificar" com palpite em vez de vazio: confirmar deixa de ser às cegas.
- Leitura disparada no primeiro sinal com aviso: quem confirma ainda está na obra.
- Um só slot de aviso por tela.
- "Continuar · SEC-C06 · 42 de 94" como toque primário da Home.
- Foto do painel sugere tipo, coluna e TAG do equipamento extra.
- 82 legendas por obra deixam de ser tarefa humana: propostas e confirmadas em lote.
- Sincronização como manchete e contagens, não como documentação.

Depois do MVP: do relatório em um dia ao catálogo de relatórios

Agora · MVP

- Um tipo de relatório: cabine primária, exatamente como o FO.SERV-03 é hoje, com os oito tipos de ficha.
- Projeto › relatório; templates; cadastros de empresa, clientes, instrumentos, fabricantes e classes de tensão.
- Fotos com legenda; pontos de atenção com ação, prazo, prioridade e responsável.
- Word e PDF com sumário automático, em revisões numeradas.
- Captura offline com sincronização e mescla; nunca perder uma foto.
- Captura assistida: placa, visor, legendas, observação de NC, equipamento novo.
- Preparado no modelo de dados, sem tela: vários tipos de relatório, várias empresas, critérios com fonte, TAG estável, texto NR-10 por data.

Logo depois

- PDF lacrado pronto para o PIE: versão, hash, retenção de dez anos.
- Fichas de aterramento (queda de potencial com curva, condição do solo, limite com fonte) e de relé 50/51 (pickup, dropout, dois pontos de curva).
- Comparação com o relatório anterior por equipamento: a TAG estável já prepara isso desde o MVP.
- Critérios de aceitação editáveis por empresa e por concessionária, com o item de norma que os sustenta.
- Blocos candidatos: termografia antes do desligamento, anexo de laboratório de óleo, para-raios, muflas, ensaio de funcionamento.
- Matriz de risco e tabela de adequação NR-10 / NBR 5410 como blocos de seção opcionais.
- Logo do cliente na capa; marca d'água.

Mais adiante · SaaS

- Catálogo de tipos de relatório sobre o mesmo modelo de blocos: painel elétrico, SPDA, aterramento e, talvez, estudo de carga e demanda.
- Várias empresas na mesma plataforma, com preço público por empresa.
- Cadastro por concessionária (limites de terra, antecedência de desligamento, lacres), começando pela CPFL.
- Assinatura digital e integração com ART.
- Canal: indicação nos grupos de WhatsApp de engenheiros, onde um depoimento rendeu seis usuários à ferramenta de referência.
- Validação: medir horas economizadas e ouvir cinco a dez prestadoras de média tensão.

Por que o momento importa

A NR-10 reescrita entra em vigor em 01/06/2027: o relatório de inspeção passa a exigir medidas de prevenção, plano de ação e cronograma (10.7.11); o PIE passa a ser exigido de toda organização que atua em média tensão; a sequência de desenergização muda do 10.5.1 para o 10.13.1. O FO.SERV-03 cita o 10.5.1 e ficará desatualizado; o produto guarda a data de execução para imprimir o texto certo. Argumento permitido: "relatório pronto para o PIE que a NR-10 exige de todo dono de cabine a partir de 01/06/2027". Argumentos a evitar: "exigido pela seguradora" e "a NBR 14039 exige manutenção anual".

Fora do MVP, de propósito

Digitalizar folhas manuscritas (você prefere abandonar o papel de vez) · integração Bluetooth com instrumentos · edição simultânea em tempo real · comparação com o relatório anterior · cobrança e cadastro público · apps nativos · outros tipos de relatório. O que fica pronto no modelo de dados fica sem tela até o MVP provar o relatório em um dia.

Antes da arquitetura: premissas, perguntas e próximos passos

Premissas sobre o campo, não confirmadas

- Toque com luva de vaqueta é frequente? Por isso os controles de 56 px.
- Uso com uma mão, segurando o tablet? Por isso a barra fixa embaixo.
- Luz: cubículo escuro e sol direto no mesmo dia? Por isso os dois temas com contraste 7:1.
- Zero sinal dentro da subestação, sinal no portão ou na van?
- Um aparelho por relatório, com o Eduardo em outra ficha por outro aparelho?
- Os tablets são iPad ou Android? O ditado funciona offline neles?
- Nenhuma foto real de campo existe no material. Algumas ajudariam muito.

Perguntas de produto

- Os quatro motivos de "Não ensaiado" bastam? (Impossibilidade de desligamento · Solicitação do cliente · Acesso · Outro)
- Chips de NC por item: três ou quatro frases por item, tiradas das suas observações passadas. Você valida a lista?
- Escala P0 a P4 e os prazos (hoje, 30, 90, 180, 365 dias).
- Títulos impressos por conselho: "Eng. Eletricista" e "Técnico(a) em Eletrotécnica".
- Linhas e rótulos da tabela de controle do documento; CNPJ opcional em clientes?
- Redação do texto da conclusão por tipo de ficha.
- Coordenadas GPS podem imprimir em instalações do cliente? Consentimento para enviar fotos ao provedor de IA (LGPD)?
- Na seção 9 agrupada por tipo, onde entram para-raios e cabos?
- Cabine sem coluna (Enel): a coluna é opcional?
- Limiar de umidade para oferecer o chip de chuva.

Próximos passos

1. **Esta conversa.** Percorrer o protótipo navegável com você, tela a tela, e registrar as respostas acima.
2. **Medir a régua de hoje.** No próximo serviço, cronometrar tempo por ficha e contar caracteres digitados, para ter o baseline real.
3. **Arquitetura.** Biblioteca de UI, offline seguro para fotos no iPad e no Android, provedor e custo da IA (94 placas, cerca de 1.100 fotos de visor e 82 legendas por obra), ditado, LGPD.
4. **Ordem de construção.** Geração do relatório primeiro; depois placa, visor, legendas, observação de NC e detecção de equipamento.
5. **Usar de verdade.** No próximo serviço de cabine primária da Fazor. Critério: relatório aceito com edições menores, sem reestruturar, em até um dia útil.